SULTAN QABOOS UNIVERSITY · COLLEGE OF ENGINEERING · ECCE2000

جامعة السلطان قابوس — كلية الهندسة — قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب

الملخّص الشامل للميدتيرم
مقدمة في الذكاء الاصطناعي

Introduction to Artificial Intelligence — Midterm Master Guide

▣ المحاضرات 1 + 2 + 3 + 4 — كاملة بدون نقص

LECTURE 1	LECTURE 2	LECTURE 3	LECTURE 4
تعريفات الذكاء الاصطناعي وتاريخه	الشبكات العصبية · التطبيقات · الأنواع	Perceptron · الأنظمة العددية · خوارزميات البحث	أخلاقيات الذكاء الاصطناعي · اليونسكو

◎ هدف هذا الملف: 100% — A+

صُمِّم خصيصًا بعد خسارة درجات في الاختبار الأول بسبب نقص المعلومات في الملخّص. **كل معلومة وردت في شرائح الدكتور موجودة هنا** – الأرقام، السنوات، الأسماء، الجداول، الحسابات، وآثار البحث خطوة بخطوة. أضفنا صناديق **«▲ دقّق هنا»** على كل رقم يسهل الخطأ فيه.

الأستاذ: Prof. Abdulnasir Hossen · **المقرر:** ECCE2000 · 2 ساعة معتمدة

هذه النسخة: أبيض وأسود – الرموز وأشكال الإطارات تحلّ محل الألوان.

طريقة الاستخدام: مُحسَّن للطباعة على ورق A4 – خلفيات فاتحة، جداول واضحة، ومساحات للحل بالقلم.

تنبيه: أسئلة الاختيار من متعدد هنا **تدريبية (Practice)** من إعداد الدليل، وليست أسئلة الامتحان الحقيقية.

■■ دليل الرموز — اقرأه أولًا

هذه النسخة مُعدّة للطباعة **بالأبيض والأسود**. لأن الألوان تختفي عند الطباعة الرمادية، استُبدل كل لون بـ**رمز وشكل إطار مختلف** – فالمعنى يُعرف من **الشكل** لا من اللون.

الرمز	المعنى	شكل الإطار
■■	**دقّق هنا** – رقم أو معلومة يسهل الخطأ فيها	إطار مزدوج سميك
▲	**تحذير / مصيدة** – خطأ شائع	حافة مُتقطّعة (dashed)
◆	**مفهوم أساسي** – فكرة يجب فهمها	حافة سوداء صلبة
✓	**مثال / إجابة صحيحة**	حافة منقّطة (dotted)
★	**مهم / حيلة حفظ**	حافة مزدوجة
●	**ملاحظة** – معلومة مساعدة	حافة رمادية فاتحة
▣	**تقنية / أداة**	حافة رمادية صلبة
◎	**هدف**	–
▷	**مراجعة سريعة**	–
✗	**خطأ** – لا تفعل هذا	–
□	**بند في قائمة الإتقان** – ضع عليه علامة	–

داخل الحسابات: الرقم **المظلَّل** = انتبه له · الرقم **المسطَّر** = الناتج النهائي.

▣ خريطة الملف

القسم التمهيدي — كيف تذاكر في يومين

- **خطة الـ48 ساعة (مع مراعاة ميد الجيولوجيا)**
- **استراتيجيات المذاكرة المناسبة لكل نوع محتوى**
- **خريطة الامتحان: ما الذي يُحفَظ وما الذي يُحسَب**

الجزء الأول — المحاضرة 1: التعريفات والتاريخ

- **التعريف العام + 11 تعريفًا عبر الزمن (1956 → 2025)**

- التعريف حسب التخصص (6 تخصصات)
- نشوء الحاسوب + الأجيال الخمسة
- أجيال لغات البرمجة الخمسة
- الثورات الصناعية الخمس + روّادها
- الذكاء الطبيعي × الاصطناعي (14 جانبًا)

الجزء الثاني — المحاضرة 2: الشبكات العصبية والتطبيقات والأنواع

- الخلية البيولوجية × الاصطناعية + المكوّنات
- أنواع الشبكات الخمسة (Perceptron → LSTM)
- التطبيقات في 10 مجالات
- تطبيقات الشركات (10 تطبيقات + تقنياتها)
- التطبيقات حسب نوع المدخلات (4 فئات)
- أنواع الذكاء: حسب القدرات + حسب الوظائف

الجزء الثالث — المحاضرة 3: Perceptron والأنظمة العددية والبحث ★

- Perceptron: المكوّنات والمعادلة ومثال AND محلولًا
- النظام العشري والثنائي · لماذا الثنائي؟ · وحدات التخزين
- التحويل: ثنائي ↔ عشري (بالخطوات)
- الجمع والطرح والضرب الثنائي
- الطرح بمتمم الواحد
- تحويل الكسور العشرية إلى ثنائي
- BFS · DFS · Best-First – آثار البحث كاملة

الجزء الرابع — المحاضرة 4: أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

- التعريف + المبادئ الستة
- جدول القضايا الأخلاقية
- المنظور الإسلامي (مقاصد الشريعة + 5 محاور)
- مقارنة المبادئ العامة × الشرعية (8 أبعاد)
- اليونسكو: التأسيس والكراسي والتوصية
- مبادئ اليونسكو العشرة + مجالات العمل التسعة
- خطوات القرار الأخلاقي + 11 حالة عملية

الجزء الخامس — التدريب المكثّف ★

- تمارين التحويل الثنائي/العشري (مع الحلول)
- تمارين الحساب الثنائي ومتمم الواحد
- تمارين Perceptron
- تمارين خوارزميات البحث

- **بنك أسئلة MCQ لكل محاضرة**
- **الاختبار التجريبي الشامل + مفتاح الإجابات**
- **ورقة المراجعة الأخيرة (آخر ساعة) + قائمة الإتقان**

خطة الـ48 ساعة

وقتك قليل + عندك ميد جيولوجيا — هذه الخطة مبنية على ذلك

▲ القاعدة الحاكمة لوقتك

عندك مادتان وامتحانان متتاليان. **الجيولوجيا قبل الذكاء الاصطناعي بيوم**. لذلك: لا تحاول «إنهاء» الذكاء الاصطناعي اليوم الأول – بل **ثبّت الأجزاء التي تُنسى بسرعة** (الأرقام والحسابات)، ثم اجعل الجيولوجيا تأخذ حقّها، وارجع للذكاء الاصطناعي في النهاية للمراجعة السريعة. الحسابات (المحاضرة 3) **لا تُنسى** إذا تدرّبت عليها – بخلاف الأرقام والسنوات التي تتبخّر.

الوقت	المهمة	لماذا الآن؟
اليوم 1 – صباحًا (2.5 ساعة)	**المحاضرة 3 كاملة** (الجزء الثالث) + حلّ تمارين التحويل والحساب والبحث (الجزء الخامس).	أصعب جزء وأكثره «مهارة». إتقانه مبكرًا يعني أنه لن يحتاج إعادة – المهارة تبقى.
اليوم 1 – ظهرًا (1 ساعة)	**المحاضرة 4** (الأخلاقيات) – اقرأها قراءة فهم، وركّز على: المبادئ الستة، مبادئ اليونسكو العشرة، أرقام اليونسكو، والحالات العملية.	محتوى منطقي سهل الفهم، لكنه مليء بالأرقام الدقيقة (1945/1946/2021). اقرأه الآن وثبّته لاحقًا.
اليوم 1 – بعد الظهر ← المساء	● **الجيولوجيا** – خُذ وقتك الكامل لها.	امتحانها أولًا. لا تضحِّ بها.
اليوم 1 – قبل النوم (20 دقيقة فقط)	اقرأ «▲ دقّق هنا» فقط + ورقة المراجعة الأخيرة. لا تحلّ شيئًا.	المراجعة قبل النوم تُثبّت الذاكرة أثناء النوم (تثبيت الذاكرة – **consolidation**).
اليوم 2 – الصباح	● **امتحان الجيولوجيا** + مراجعة أخيرة له.	–
اليوم 2 – بعد الامتحان (1.5 ساعة)	**المحاضرتان 1 و2** (الجزءان الأول والثاني) – قراءة سريعة مركّزة على الجداول وصناديق «دقّق هنا».	محتوى حفظ بحت. كلما قرب الامتحان كان الحفظ أطرى. هذا أفضل توقيت له.
اليوم 2 – مساءً (1.5 ساعة)	**الاختبار التجريبي الشامل** بوقت محدّد، ثم صحّح واقرأ تفسير كل خطأ.	يكشف الثغرات وأنت ما زلت تملك وقتًا لسدّها.
اليوم 2 – قبل النوم (30 دقيقة)	أعد حلّ **الأسئلة التي أخطأت فيها فقط** + تمرين تحويل ثنائي سريع + ورقة المراجعة الأخيرة.	الأخطاء هي مصدر الدرجات المفقودة. علاجها مباشرة = الدرجات المسترجعة.
صباح الامتحان (20 دقيقة)	ورقة المراجعة الأخيرة + السلاسل الذهبية فقط. **لا تفتح شيئًا جديدًا.**	فتح معلومة جديدة قبل الامتحان يزعزع الثقة ولا يضيف درجة.

★ ★ نصيحة توقيت حرجة

إن ضاق وقتك فعلًا، فالأولوية بهذا الترتيب: **(1)** المحاضرة 3 الحسابات والبحث – لأنها الأكثر قابلية للسؤال الدقيق والأسهل في كسب الدرجة الكاملة. **(2)** الجداول التلخيصية في المحاضرتين 2 و4. **(3)** سنوات وأسماء المحاضرة 1.

استراتيجيات المذاكرة

لكل نوع محتوى في هذه المادة استراتيجية مختلفة — لا تذاكر الكل بنفس الطريقة

مادة الذكاء الاصطناعي هنا فيها **أربعة أنواع محتوى مختلفة تمامًا**، وكل نوع يحتاج أسلوبًا مختلفًا. هذا أهم سبب لخسارة الدرجات: استخدام «القراءة المتكررة» لكل شيء.

نوع المحتوى	أين يوجد	الاستراتيجية الصحيحة
حقائق وأسماء وسنوات	محاضرة 1 (التعريفات، الرواد)، أرقام اليونسكو	بطاقات استرجاع + ربط بكلمة مفتاحية واحدة
تصنيفات وقوائم	محاضرة 2 (أنواع الشبكات، أنواع الذكاء)، مبادئ محاضرة 4	التقطيع (Chunking) + الحروف الأولى + جداول مقارنة
مهارات حسابية	محاضرة 3 (التحويل، الحساب الثنائي، Perceptron)	التدريب بالتكرار – حلّ بيدك، لا بعينك
فهم وتطبيق مبادئ	محاضرة 4 (الحالات العملية)	قاعدة «المبدأ ← القرار» + التدرّب على سيناريوهات

1) الاسترجاع النشط (Active Recall) — الأقوى على الإطلاق

بدل إعادة قراءة الملخّص، **اغلقه واسأل نفسك**. القراءة المتكررة تعطي «إحساسًا زائفًا بالإتقان» – تشعر أنك تعرف لأنك ألِفت الكلام، ثم تُفاجأ في الورقة.

كيف تطبّقها هنا: كل جدول في هذا الملف – غطِّ العمود الأخير بورقة وحاول استخراجه من رأسك. مثال: غطِّ عمود «المكوّن» في جدول أجيال الحواسيب وقل: الجيل الثالث = ؟

2) التكرار المتباعد المضغوط (Compressed Spaced Repetition)

عادةً التباعد يكون أيامًا، لكن عندك يومان فقط. لذلك اضغطه: راجع المعلومة بعد **20 دقيقة**، ثم بعد **3 ساعات**، ثم **صباح الامتحان**. ثلاث لمسات تكفي للتثبيت.

كيف تطبّقها هنا: بعد كل جزء، ضع علامة ✓ على صناديق «دقّق هنا»، وعُد إليها في اللمسات الثلاث فقط – لا تعِد قراءة الجزء كله.

3) التقطيع (Chunking) — لتصنيفات المحاضرة 2 و4

الدماغ يحفظ 3-5 عناصر دفعة واحدة، لا 10. قسّم القوائم الطويلة إلى مجموعات صغيرة ذات معنى.

مثال تطبيقي: مبادئ اليونسكو العشرة – قسّمها إلى: **(أ) حقوق** [الكرامة، العدالة، التعددية] · **(ب) تقنية** [الشفافية، السلامة، الاستدامة] · **(ج) حوكمة** [المسؤولية، الإشراف البشري، الحوكمة التشاركية، التوعية]. ثلاث مجموعات أسهل من عشرة بنود.

4) الكلمة المفتاحية الواحدة (One-Keyword Anchor)

لكل مفهوم متشابه، اربطه بكلمة واحدة لا تشاركه فيها غيره. هذا يحميك من مصائد «أي تعريف لمن؟».

أمثلة: **rationally** → **بلا ذاكرة** · RNN → **تسلسل** · CNN → **صور** · Feigenbaum → **rules** · Russell&Norvig → **مكدس** · DFS → **طابور** · BFS → Reactive · .

5) الحلّ باليد لا بالعين (Deliberate Practice) — للمحاضرة 3

المهارة الحسابية لا تُكتسب بالقراءة. قراءة حلّ تحويل **10101 → 21** لا تعني أنك تستطيع فعله تحت ضغط. **أمسك القلم وحلّ**.

كيف تطبّقها هنا: الجزء الخامس فيه تمارين بمساحات فارغة. غطِّ الحلول، حلّ بالقلم، ثم صحّح. كرّر الخطأ مرتين حتى يصبح آليًا.

6) الشرح الذاتي (Feynman Technique)

اشرح المفهوم بصوت عالٍ وكأنك تشرحه لزميل. إن تعثّرت في جملة، فتلك بالضبط ثغرتك.

جرّبها على: «لماذا يستخدم الحاسوب النظام الثنائي؟» · «ما الفرق بين BFS و DFS؟» · «لماذا الخيار 2 هو الأخلاقي في حالة التوظيف؟»

7) تحليل الأخطاء (Error Analysis) — سبب خسارتك السابقة

خسرت درجات بسبب «نقص معلومات». العلاج ليس قراءة أكثر، بل **تتبّع أخطائك**: كل سؤال تخطئ فيه، اكتب بجانبه **سبب** الخطأ (نسيت رقمًا؟ خلطت مفهومين؟ أخطأت في الحساب؟). الأخطاء تتكرّر بنمط، وكسر النمط يكسب الدرجات.

كيف تطبّقها هنا: بعد الاختبار التجريبي، صنّف كل خطأ: ■ معلومة ناقصة · ★ خلط مفاهيم · ◆ خطأ حسابي. عالج النوع الأكثر تكرارًا أولًا.

✓ **لماذا الورق أفضل (وأنت محقّ في ذلك)**

الكتابة بخط اليد تُبطئك قليلًا، وهذا **مفيد**: البطء يُجبر الدماغ على المعالجة العميقة بدل النسخ الآلي. كذلك الورق يسمح بالتظليل والأسهم والملاحظات الجانبية – و«خريطة بصرية» للصفحة تساعد الاسترجاع في القاعة («المعلومة كانت أعلى يمين الصفحة»). **اطبع الملف، ومعك قلمان:** واحد للتظليل، وواحد للحلّ.

▣ خريطة الامتحان: ما يُحفَظ وما يُحسَب

المحاضرة	طبيعة الأسئلة المتوقَّعة	تركيزك
1	«من قال ماذا ومتى» · «أي جيل مكوّنه كذا» · «أي ثورة سمتها كذا»	ربط دقيق: سنة ↔ اسم ↔ فكرة
2	«أي شبكة لأي مهمة» · «أي نوع ذكاء» · «أي تطبيق لأي شركة/تقنية»	جداول التصنيف والمطابقة
★ 3	**حساب فعلي**: حوّل، اجمع، اطرح، اضرب، تتبّع مسار بحث، احسب مخرج Perceptron	التدريب باليد – هنا تُكسب الدرجة كاملة أو تُفقد كاملة
4	«أي مبدأ ينطبق على هذه الحالة» · أرقام اليونسكو · آيات ومقاصد	قاعدة «الحالة ← المبدأ ← القرار» + الأرقام الدقيقة

PART ONE

المحاضرة الأولى
تعريفات الذكاء الاصطناعي وتاريخه

Lecture 1 — AI Definitions and History

- التعريف العام + 11 تعريفًا عبر الزمن (1956 → 2025)
- التعريف حسب التخصص والتطبيق (6 تخصصات)
- نشوء الحاسب الآلي + الأجيال الخمسة
- تطوّر لغات البرمجة – الأجيال الخمسة
- الثورات الصناعية الخمس وروّادها
- مقارنة الذكاء الطبيعي × الاصطناعي (14 جانبًا)

1 التعريف العام + التعريفات عبر الزمن

أكثر جزء ورد فيه شريحة مستقلة لكل عنصر

الذكاء الاصطناعي: فرعٌ من علوم الحاسوب يهدف إلى تصميم أنظمة أو برامج تستطيع تقليد قدرات الإنسان الذهنية، مثل: الفهم، التعلّم، اتخاذ القرار، وحلّ المشكلات.

التعريف العام – احفظه حرفيًا (القدرات الأربع بالترتيب)

التعريفات عبر الزمن — الجدول الكامل

السنة	صاحبه / السياق	نصّ التعريف (الفكرة المحورية)
1956	**John McCarthy** – مؤتمر **Dartmouth**	«الذكاء الاصطناعي هو **علم وهندسة صنع الآلات الذكية**، وخاصة برامج الكمبيوتر الذكية»
1965	**Herbert Simon**	«في غضون **20 عامًا**، ستتمكّن الآلات من أداء أي عمل يمكن أن يقوم به الإنسان»
1980	**Edward Feigenbaum** – النظم الخبيرة	«محاكاة السلوك الذكي باستخدام **قواعد وخبرات بشرية مبرمجة**»
1995	**Stuart Russell & Peter Norvig** – كتاب «الذكاء الاصطناعي»	«الذكاء الاصطناعي هو **دراسة الوكلاء الذين يتصرفون بعقلانية**»
2005	الذكاء الاصطناعي كحلول صناعية	«تطوير أنظمة قادرة على أداء مهام تتطلب ذكاءً بشريًا مثل **التعلّم، والتخطيط، والتعرّف على الكلام**»
2010	الذكاء الاصطناعي الضيّق **(Narrow AI)**	«أنظمة تركّز على **مهمة واحدة فقط**، وتؤديها بكفاءة أعلى من البشر»
2016	التعلّم العميق – **DeepMind** و**AlphaGo**	«تدريب **شبكات عصبية عميقة** لمحاكاة العقل البشري في اتخاذ القرار»
2020	الذكاء الاصطناعي التوليدي **(Generative AI)**	«القدرة على **إنشاء محتوى جديد** من نصوص، صور، صوت وفيديو اعتمادًا على بيانات سابقة»
2023	الذكاء الأخلاقي **(Ethical AI)**	«تقنية يجب أن تُصمَّم وتُستخدم بما يضمن **العدالة، والخصوصية، والمسؤولية**»
2025	الذكاء التشاركي والمرن	«**شريك تعاوني للبشر**، يتعلّم ويتفاعل ويتكيّف مع القيم الإنسانية وسياقات العمل المختلفة»

■■ ▲ دقّق هنا — أكثر مصدر لخسارة الدرجات

- **1956 ≠ 1965**: McCarthy = 1956 (صنع الآلات الذكية) · Simon = 1965 (تنبؤ 20 عامًا).
- **2016 ≠ 2020**: 2016 = التعلّم العميق/AlphaGo · 2020 = التوليدي/إنشاء محتوى.
- مؤتمر **Dartmouth** مرتبط بـ **1956** و**McCarthy** – الولادة الرسمية للمصطلح.
- تنبؤ Simon كان **20 عامًا** (وليس 10 أو 50).

◆ **النمط الكبير (سؤال «أفضل وصف للتطوّر»)**

انتقل التعريف من **القدرة التقنية** (صنع آلة → قواعد → وكلاء → مهمة واحدة → شبكات عميقة → توليد) نحو **المسؤولية والتعاون مع الإنسان** (أخلاقي 2023 → تشاركي 2025).

سلسلة الحفظ السريع

1956 McCarthy → make intelligent machines
1965 Simon → 20 years
1980 Feigenbaum→ rules + human expertise (Expert Systems)
1995 Russell & Norvig → agents act RATIONALLY
2005 industrial→ learning, planning, speech recognition
2010 Narrow AI → ONE task only
2016 Deep Learning → deep neural networks (AlphaGo)
2020 Generative→ CREATE new content
2023 Ethical → fairness, privacy, responsibility
2025 Collaborative → partner, adapts to human values

2 التعريف حسب التخصص والتطبيق

6 تخصصات — لكل واحد تعريف + أمثلة

التخصص	تعريف الذكاء الاصطناعي فيه	الأمثلة (من الشرائح)
الطب والتمريض	استخدام الحاسوب لتحليل البيانات الطبية وتشخيص الأمراض بدقة، ودعم اتخاذ القرار العلاجي، وتتبّع حالة المرضى	تحليل صور الأشعة لاكتشاف الأورام · الروبوتات الجراحية الذكية
الهندسة (برمجيات، كهربائية، ميكانيكية...)	تطوير أنظمة تستطيع التحكّم الذكي، التعلّم من البيانات، أو التفاعل مع البيئة **دون برمجة ثابتة**	التحكّم الذاتي في الروبوتات · الصيانة التنبؤية للآلات · السيارات ذاتية القيادة
الزراعة	استخدام الأنظمة الذكية لتحليل التربة، التنبؤ بالطقس، تحديد الآفات، وزيادة الإنتاجية	طائرات بدون طيار تحلّل صحة النباتات · أنظمة ريّ ذكية حسب حاجة التربة
القانون	أداة لتحليل النصوص القانونية، دعم القضاة والمحامين في اتخاذ القرار، والتنبؤ بنتائج القضايا	مراجعة العقود · تحليل السوابق القضائية · روبوتات استشارية قانونية
الآداب والتربية	وسيلة لتحسين التعليم والتعلّم من خلال تخصيص المحتوى، وتقديم المساعدة الذكية للطالب والمعلّم	تطبيقات تعلّم اللغة · منصّات تعليم ذكية
العلوم (فيزياء، أحياء، كيمياء)	أداة لتحليل كميات هائلة من البيانات، واكتشاف أنماط غير مرئية للبشر، وتسريع الاكتشاف العلمي	اكتشاف أدوية جديدة · تحليل الجينوم البشري

جدول «الذكاء الاصطناعي في السياق» (الشريحة التلخيصية)

التخصص	التعريف المختصر في السياق
الطب والتمريض	أداة للتشخيص والرعاية الصحية الذكية
الهندسة	أنظمة ذكية تراقب، تتحكّم، وتنفّذ بشكل مستقل
الزراعة	تكنولوجيا ذكية لتحسين الإنتاج وكفاءة الموارد
القانون	تحليل قانوني ذكي ومساعدة في اتخاذ القرار
التربية والآداب	تعليم شخصي ومساعدات ذكية للمعلمين والطلاب
العلوم	أدوات تحليل وتنبؤ تسرّع البحث العلمي

3 نشوء الحاسب الآلي وأجياله

مرحلة النشوء + الأجيال الخمسة

أولًا: نشوء الحاسب الآلي

المرحلة	الجهاز / الحدث	الشخص والسنة
البدايات (قبل القرن العشرين) – أجهزة ميكانيكية	آلة باسكال لحلّ العمليات الحسابية	**Blaise Pascal** – **1642**
البدايات	**آلة الفرق** – تُعتبر **أساس فكرة الحاسوب الحديث**	**Charles Babbage** – **1837**
البدايات	أول **خوارزمية قابلة للتنفيذ** على آلة باباج – **أول مبرمِجة في التاريخ**	**Ada Lovelace**
الحواسيب الكهروميكانيكية (1930م–1940م)	استخدام **المرحّلات الكهربائية (Relays)** بدل الآليات الميكانيكية البحتة · مثال: آلة **Z3**	**Konrad Zuse** – **1941**، ألمانيا
الحواسيب الإلكترونية الأولى (1940م–1950م)	الاعتماد على **الصمامات المفرغة (Vacuum Tubes)** · **ENIAC** = **أول حاسوب إلكتروني عام الاستخدام**	**1946**

ثانيًا: أجيال الحواسيب الخمسة

الجيل	الفترة	المكوّن	السمات والمثال
الأول	1940م-1956م	صمامات مفرغة **(Vacuum Tubes)**	حجم كبير جدًا · استهلاك عالٍ للطاقة · تخزين البيانات على **بطاقات مثقّبة** · لغة البرمجة: **لغة الآلة** · مثال: **ENIAC**
الثاني	1956م-1963م	**الترانزستورات** بدل الصمامات	حجم أصغر وأداء أسرع · **تخزين مغناطيسي**
الثالث	1964م-1971م	**الدوائر المتكاملة (Integrated Circuits)**	زيادة كفاءة المعالجة · **ظهور أنظمة التشغيل**
الرابع	1971م-1980م	**المعالجات الدقيقة (Microprocessors)**	ظهور **الحواسيب الشخصية** · انتشار أنظمة التشغيل مثل **MS-DOS**
الخامس	1980م - حتى الآن	معالجات **متعددة النواة** + الذكاء الاصطناعي + الحوسبة السحابية	أجهزة محمولة وخوادم متطورة · **واجهات رسومية** وأنظمة تشغيل متقدمة · مثال: الحواسيب الحديثة والهواتف الذكية

■■ ▲ دقّق هنا — الفترات والمكوّنات

- الترتيب الحتمي: **صمامات** → **ترانزستورات** → **دوائر متكاملة** → **معالجات دقيقة** → **متعددة النواة/AI**.
- «ظهور أنظمة التشغيل» = الجيل **الثالث** · «انتشار MS-DOS والحواسيب الشخصية» = الجيل **الرابع**.
- «البطاقات المثقّبة» و«لغة الآلة» = الجيل **الأول** · «التخزين المغناطيسي» = الجيل **الثاني**.
- **1946** = ENIAC، صمامات، أول حاسوب إلكتروني عام · **1941** = Z3، مرحّلات، Zuse.
- **1837** = Babbage · **1642** = Pascal (آلة الفرق) · Ada Lovelace = أول مبرمجة.

4 تطوّر لغات البرمجة

الأجيال الخمسة — طابِقها مع أجيال الحواسيب

الجيل	الفترة	اللغات / النوع
الأول	قبل 1950م	**لغة الآلة (Machine Code)** – أرقام ثنائية `0` و `1`
الثاني	1950م-1959م	**لغة التجميع (Assembly Language)** – أوامر رمزية
الثالث	1959م - السبعينيات	لغات عالية المستوى: **Fortran — Cobol — Basic**
الرابع	1970م-1990م	لغات موجَّهة للكيانات والبرمجة الهيكلية: **C، C++، Pascal** لغات قواعد البيانات: **SQL**
الخامس	1990م - حتى الآن	لغات للويب والتطبيقات: **Java، JavaScript، PHP** لغات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات: **R، Julia، Swift، Python**

■■ ▲ دقّق هنا

- **Python** = الجيل **الخامس** (مع R و Julia و Swift) – وهي لغة هذه المادة.
- **SQL** = الجيل **الرابع** (قواعد بيانات) · **Fortran/Cobol/Basic** = الجيل **الثالث**.
- **Java/JavaScript/PHP** = الجيل الخامس (ويب) – لا تخلطها بالرابع.
- لغة الآلة = **ثنائية 0/1** · لغة التجميع = **أوامر رمزية**.

5 الثورات الصناعية الخمس

السمات + أهم العلماء والمخترعين

الثورة	الفترة	السمات	أهم العلماء والمخترعين
الأولى	1760م-1840م تقريبًا	الانتقال من الإنتاج اليدوي إلى الآلي · استخدام **الطاقة البخارية والمياه** · ظهور مصانع النسيج وصناعة الحديد · تطور أنظمة النقل كالسكك الحديدية والسفن البخارية	**جيمس واط**: المحرك البخاري **ريتشارد أركرايت**: آلة الغزل المائي **إلي ويتني**: آلة حلج القطن **جورج ستيفنسون**: القاطرة البخارية
الثانية	1870م-1914م تقريبًا	الانتقال إلى **الإنتاج الضخم (Mass Production)** · انتشار **الكهرباء** في الصناعة · اختراع **خط التجميع (Assembly Line)** · تطور الصناعات الكيميائية والصلب	**توماس إديسون**: المصباح الكهربائي **ألكسندر جراهام بيل**: الهاتف **نيكولا تسلا**: التيار المتناوب **هنري فورد**: خط الإنتاج المتحرك للسيارات
الثالثة	من السبعينيات وحتى أواخر القرن العشرين	**الثورة الرقمية**: التحول من الميكانيكا إلى الإلكترونيات · ظهور **الحواسيب والإنترنت** · الأتمتة والتحكم بواسطة الحاسوب · انتشار تكنولوجيا الاتصالات	**بيل غيتس**: مايكروسوفت ونظم التشغيل **ستيف جوبز**: أبل والحواسيب الشخصية **تيم بيرنرز-لي**: اختراع شبكة الويب العالمية
الرابعة	من 2011م - حتى الآن	الدمج بين التقنيات **الرقمية والفيزيائية والبيولوجية** · الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الروبوتات المتقدمة · الطباعة ثلاثية الأبعاد، الواقع الافتراضي والمعزز · تحليل **البيانات الضخمة**	**إيلون ماسك**: الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية والفضاء **جيف بيزوس**: التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية **كلاوس شواب**: **صاحب مفهوم «الثورة الصناعية الرابعة»**
الخامسة	بدأت ملامحها من 2020م تقريبًا - مستقبلية	التركيز على **التعاون بين الإنسان والآلة (Human-Centric AI)** · الاقتصاد المستدام والتكنولوجيا الخضراء · الاعتماد على **الذكاء الاصطناعي الأخلاقي** · تعزيز استخدام **الروبوتات التعاونية (Cobots)**	أهم التوجهات العلمية: تقنيات الطاقة المتجددة الذكاء الاصطناعي الموجّه لخدمة الإنسان

الثورة	الفترة	السمات	أهم العلماء والمخترعين
			البيوتكنولوجي والتعديل الجيني

■■ ▲ دقّق هنا — أشهر مصيدة في المحاضرة 1

- صاحب مصطلح «الثورة الصناعية الرابعة» = **كلاوس شواب (Klaus Schwab)** – وليس ماسك ولا بيزوس.
- المصباح = **إديسون** · الهاتف = **بيل** · التيار المتناوب = **تسلا** · خط الإنتاج المتحرك = **فورد**. (الأربعة في الثورة **الثانية**)
- المحرك البخاري = **جيمس واط** (الثورة الأولى) · الويب = **تيم بيرنرز-لي** (الثالثة).
- بداية الثورة الرابعة = **2011** · الخامسة ≈ **2020**.
- **Cobots** و**Human-Centric AI** = الثورة **الخامسة** فقط.

● محرّك كل ثورة — للحفظ السريع

الأولى = **البخار** · الثانية = **الكهرباء** · الثالثة = **الحاسوب/الرقمنة** · الرابعة = **الذكاء الاصطناعي** · الخامسة = **التعاون إنسان–آلة**.

6 الذكاء الطبيعي × الذكاء الاصطناعي

14 جانبًا — الجدول كامل (تكرّر في بداية المحاضرة 2 أيضًا)

الجانب	الذكاء الطبيعي (البشري)	الذكاء الاصطناعي (AI)
التعريف	قدرة الدماغ البشري على التفكير، الفهم، التعلّم، التكيّف، والإبداع	قدرة الأنظمة على محاكاة بعض الوظائف البشرية مثل التعلّم واتخاذ القرار
المنشأ	نتاج تطوّر بيولوجي وعصبي عبر ملايين السنين	نتاج تطوّر علم الحاسوب والخوارزميات منذ منتصف القرن العشرين
المصدر	الدماغ البشري والتجارب الحياتية	البرمجة، البيانات، والخوارزميات
التعلّم	يعتمد على التجربة، الإدراك، والعاطفة	يعتمد على البيانات والتدريب الحسابي
التعلّم مدى الحياة	يستمر في التعلّم والتكيّف طوال العمر	يتوقّف ما لم يُعَد تدريبه ببيانات جديدة
المرونة	قادر على التكيّف مع مواقف جديدة	محدود بالمجالات التي صُمِّم لها
الإبداع	يمتلك خيالًا وقدرة على الابتكار	يولّد حلولًا جديدة لكن ضمن حدود البيانات
المشاعر والقيم	يتأثّر بالأخلاق والثقافة والعاطفة	يفتقر للمشاعر والقيم الذاتية
الوعي	يمتلك وعيًا بالذات والآخرين والمحيط	لا يملك وعيًا حقيقيًا (يحاكيه فقط)
الذاكرة	قد ينسى أو يشوّه بعض المعلومات	ذاكرة دقيقة وكبيرة لكن محدودة بالتخزين
السرعة	أبطأ نسبيًا في الحسابات	فائق السرعة في معالجة البيانات
اتخاذ القرار	يمزج بين المنطق والعاطفة والتجربة	يعتمد فقط على البيانات والخوارزميات
الاستقلالية	يتطوّر بخبراته ذاتيًا	يعتمد على الصيانة وإعادة البرمجة البشرية
المخاطر	قد يخطئ لكنه يتعلّم من الخطأ	قد يتّخذ قرارات منحازة أو خطيرة إن لم يُراقَب

■■ ▲ دقّق هنا — قلب العلاقة

نقاط قوة الإنسان (**وعي، مشاعر، تكيّف، تعلّم مدى الحياة، تطوّر ذاتي**) هي نقاط ضعف الآلة، والعكس (**سرعة فائقة، ذاكرة دقيقة**). أي خيار ينسب الوعي أو المشاعر للآلة = **خطأ**. وأي خيار ينسب السرعة الفائقة للإنسان = **خطأ**.

PART TWO

المحاضرة الثانية
الشبكات العصبية والتطبيقات وأنواع الذكاء

Lecture 2 — Neural Networks, AI Applications & AI Types

- الخلية العصبية البيولوجية × الاصطناعية
- مكوّنات العصبون الخمسة
- أنواع الشبكات العصبية الخمسة
- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في 10 مجالات
- تطبيقات شركات معروفة (10) + تقنياتها
- تطبيقات حسب نوع المدخلات (4 فئات)
- أنواع الذكاء: حسب القدرات + حسب الوظائف

7 الخلية العصبية: البيولوجية والاصطناعية

الإلهام · المكوّنات · آلية العمل

◆ **الإلهام والهدف والنتيجة (ثلاث نقاط من الشرائح)**

◆ **الإلهام:** الدماغ البشري يحتوي على أكثر من **86 مليار خلية عصبية** تتصل ببعضها في شبكات ضخمة.

◆ **الهدف من التقليد:** تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي يمكنها «**التعلّم**» من البيانات، مثلما يتعلّم الإنسان من الخبرة.

◆ **النتيجة:** ظهور «الشبكات العصبية الاصطناعية» التي تُستخدم اليوم في الترجمة، الرؤية الحاسوبية، تحليل النصوص، وغيرها.

أولًا: الخلية العصبية البيولوجية

توجد في **الدماغ والجهاز العصبي**، وتعمل على نقل المعلومات **الكهربائية والكيميائية** بين الخلايا العصبية.

الجزء	English	الوظيفة
جسم الخلية	**Soma**	يحتوي على نواة الخلية – **يعالج المعلومات**
التغصّنات	**Dendrites**	**تستقبل** الإشارات من خلايا أخرى
المحور العصبي	**Axon**	**ينقل** الإشارة إلى خلية عصبية أخرى
النهايات العصبية / التشابك	**Terminals, Synapse**	**نقاط الاتصال** بين الخلايا – تطلق الإشارات الكيميائية

● **آلية العمل**

عندما تتلقّى الخلية العصبية **إشارات كافية (بجهد معيّن)**، تُطلق إشارة كهربائية إلى الخلايا المجاورة عبر التشابك العصبي. **هذه بالضبط فكرة «دالة التفعيل» في العصبون الاصطناعي.**

ثانيًا: الخلية العصبية الذكية (الاصطناعية)

العصبونات الاصطناعية (Artificial Neurons) هي **وحدة البناء الأساسية** في الشبكات العصبية الاصطناعية. وهي **نموذج رياضي** يحاكي وظيفة الخلية العصبية: تستقبل إشارات (قيم مدخلة)، وتعالجها من خلال **أوزان وتفعيلات**، ثم تُصدر قرارًا (مخرجًا).

★ **ملاحظة مهمة وردت في الشرائح**

الشبكات العصبية الاصطناعية **لا تطابق تمامًا** تعقيد الخلية البيولوجية، لكنها تحاول **تقليد الوظيفة الأساسية**: استقبال ومعالجة المعلومات.

المكوّنات الأساسية الخمسة



اتجاه العملية من المدخلات إلى المخرجات (اقرأ من اليمين لليسار بالعربية، ومن Inputs إلى Output بالإنجليزية).

المكوّن	English	الوظيفة
المدخلات	**Inputs**	تمثّل البيانات (مثل صورة أو رقم أو صوت)
الأوزان	**Weights**	**تضبط أهمية كل مدخل**
المجموع المرجَّح / دالة الجمع	**Weighted Sum / Summation Function**	مجموع القيم **بعد ضربها بالأوزان**
دالة التفعيل	**Activation Function**	**تحدّد ما إذا كانت الخلية «تشتغل»**
المخرجات	**Output**	النتيجة النهائية

مثال مبسّط من الشرائح — آلية عمل العصبون

1. تستقبل الخلية الاصطناعية إشارات رقمية (مثل درجات حرارة أو صوت أو صورة).
2. تُضرب هذه الإشارات في **أوزان** تمثّل الأهمية.
3. تُجمع الإشارات.
4. إذا **تجاوزت القيمة حدًّا معيّنًا، تُفعَّل الخلية** (ترسل إشارة)، وإلا لا ترسل.

المطابقة بين البيولوجي والاصطناعي (مهمة جدًا للـ MCQ)

الوظيفة	البيولوجية	الاصطناعية
الاستقبال	**Dendrites** (التغصّنات)	**Inputs**
المعالجة	**Soma** (جسم الخلية)	**Summation Function**
الاتصال / الأهمية	**Synapse** (النهايات العصبية)	**Weights**
النقل / الإخراج	**Axon** (المحور العصبي)	**Activation → Output**

8 أنواع الشبكات العصبية

خمسة أنواع — التعريف · الوظيفة · دالة التفعيل · الأمثلة

النوع	التعريف	الوظيفة	دالة التفعيل / الطبقة
Perceptron **الخلية العصبية البسيطة**	**أبسط نموذج** للخلية العصبية، يُستخدم في **التصنيف الثنائي**	يعطي ناتجًا **0 أو 1**	**دالة الخطوة** **Step Function**
MLP **Multilayer Perceptron** **متعدد الطبقات**	شبكة تتكوّن من **عدة طبقات** من العصبونات، تتيح تعلّم **العلاقات المعقدة**	التصنيف، التنبؤ، التعرّف على الصور	**Sigmoid, Tanh**
CNN **Convolutional Neuron** **العصبون التلافيفي**	خلية عصبية **مخصّصة لمعالجة الصور**	**استخلاص السمات** من الصور (الملامح، الحواف…)	الطبقة الأساسية: **Convolution Layer**
RNN **Recurrent Neuron** **الخلية المتكررة**	خلية **تتذكّر القيم السابقة** من البيانات (ذات الذاكرة)	تحليل البيانات **الزمنية أو التسلسلية**	–
LSTM **طويلة الذاكرة**	**نوع متطوّر من RNN** يتجنّب نسيان المعلومات المهمة	حفظ تسلسل **طويل** من البيانات بدقة	تطوير من RNN

أمثلة الاستخدام (من الشرائح)

النوع	أمثلة الاستخدام
Perceptron	التمييز بين **نوعين** من الأجسام أو الإشارات
MLP	التصنيف، التنبؤ، التعرّف على الصور
CNN	التعرّف على الوجوه · تشخيص الصور الطبية
RNN	الترجمة الآلية · تحليل الصوت والكلام · التنبؤ بسلاسل زمنية (مثل أسعار الأسهم)
LSTM	توليد النصوص · الشرح التلقائي للفيديو · تحويل الصوت إلى نص

الجدول التلخيصي (شريحة الدكتور)

النوع	النوع الرئيسي	التخصص	نقاط القوة
Perceptron	خلية بسيطة	تصنيف ثنائي	سهل وسريع
MLP	طبقات متعددة	تصنيف معقّد وتوقّعات	دقة عالية
CNN	عصبونات تلافيفية	معالجة الصور والرؤية	استيعاب الأبعاد المكانية
RNN	عصبونات متكررة	بيانات تسلسلية	يتذكّر الحالات السابقة
LSTM	ذاكرة طويلة	سلاسل زمنية طويلة	يمنع نسيان السياق

■■ ▲ دقّق هنا

- Perceptron = **Step** فقط · CNN = **Convolution Layer** · MLP = **Sigmoid & Tanh**.
- صورة ← **CNN** · تسلسل/زمن ← **RNN** · تسلسل **طويل**/منع النسيان ← **LSTM**.
- **LSTM نوع من RNN** (وليس العكس).
- «استيعاب الأبعاد المكانية» = CNN · «يتذكّر الحالات السابقة» = RNN.

9 تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة

عشرة مجالات — كاملة كما وردت

#	المجال	التطبيقات
1	الطب	تشخيص الأمراض باستخدام **الصور الطبية** (أشعة X، رنين مغناطيسي، تصوير مقطعي) · **الروبوتات الجراحية** التي تساعد الأطباء في عمليات دقيقة · **تحليل السجلات الطبية** والتنبؤ بحالات الخطر · **المساعدات الطبية** مثل **Chatbots** للإجابة عن استفسارات المرضى
2	التعليم	**أنظمة التعليم الذكية (Intelligent Tutoring Systems)** توفّر تعليمًا مخصّصًا حسب مستوى الطالب · **التصحيح التلقائي** للامتحانات والواجبات · **تحليل بيانات الأداء الطلابي** للتنبؤ بالتعثّر الأكاديمي · **إنشاء محتوى تعليمي تلقائي** باستخدام أدوات توليد النصوص مثل **ChatGPT**
3	الزراعة	**تحليل التربة والمناخ** للتنبؤ بأفضل أوقات الزراعة · **المركبات الزراعية الذاتية** (مثل الجرارات بدون سائق) · **التعرّف على أمراض النبات** عبر الصور · **الريّ الذكي** بناءً على استشعار حاجة النبات
4	الصناعة	**الصيانة التنبؤية** للآلات (توقّع الأعطال قبل حدوثها) · **الروبوتات الصناعية** في خطوط الإنتاج · **تحسين سلاسل الإمداد** باستخدام تحليل البيانات · **التفتيش الآلي** على جودة المنتجات
5	النقل	**السيارات ذاتية القيادة** مثل سيارات **Tesla** · **أنظمة الملاحة الذكية** التي تقترح أسرع الطرق حسب الزحام · **التحكم الذكي في إشارات المرور** لتقليل الازدحام · **تحسين جداول الطيران** والنقل اللوجستي
6	الأمن	**التعرّف على الوجوه** في المطارات والأماكن العامة · **التحليل التنبؤي للجريمة** باستخدام بيانات من الشرطة · **كشف الاحتيال المالي** في البنوك وشركات التأمين · **المراقبة الذكية** بالفيديو والتعرّف على الأنشطة المشبوهة
7	الأعمال والتسويق	**تحليل سلوك العملاء** وتقديم توصيات مخصّصة · **الدردشة الآلية (Chatbots)** لخدمة العملاء · **تحليل المشاعر** في تقييمات العملاء ومواقع التواصل
8	الإعلام والترفيه	**توصية المحتوى** مثل اقتراحات **Netflix** و**YouTube** · **إنشاء محتوى تلقائي** (كتابة أخبار، إنشاء موسيقى أو فيديوهات) · **تحسين الألعاب الإلكترونية** بتطوير شخصيات لاعبة ذكية · **الترجمة التلقائية** وتحسين تجربة المستخدم
9	البيئة	**رصد تغيّر المناخ** والتنبؤ بالكوارث الطبيعية · **تحليل صور الأقمار الصناعية** لرصد إزالة الغابات · **التنبؤ بمستويات التلوث** في الهواء والماء
10	المجال القانوني	**تحليل القضايا القانونية** وتقديم استشارات أولية · **تصنيف المستندات القانونية** بسرعة ودقة · **مراجعة العقود** واكتشاف الأخطاء أو التناقضات · **التنبؤ بنتائج القضايا** استنادًا إلى بيانات سابقة

10 تطبيقات ذكاء اصطناعي لشركات معروفة

عشرة تطبيقات — الوظيفة + التقنية + أمثلة الاستخدام

التطبيق / الشركة	الوظيفة	التقنية المستخدمة	أمثلة الاستخدام
ChatGPT **شركة OpenAI**	مساعد ذكي لتوليد النصوص والإجابة على الأسئلة وكتابة الرموز البرمجية والمقالات والمحادثات البشرية	**نماذج اللغة الكبيرة (LLM)** تعتمد على تقنيات **تعلّم عميق** لتوليد لغة بشرية طبيعية	التعليم (شرح الدروس، الواجبات) · البرمجة (كتابة وتصحيح الشفرات) · الترجمة وكتابة المقالات
Siri **شركة Apple**	مساعد صوتي ذكي ينفّذ الأوامر الصوتية: إرسال الرسائل، ضبط المنبهات، فتح التطبيقات، والرد على الأسئلة	**التعرّف على الصوت** + **معالجة اللغة الطبيعية (NLP)** + التعلّم الآلي	الأوامر الصوتية على **iPhone** · الرد على أسئلة عامة كالطقس والمواعيد
Google Assistant **شركة Google**	مساعد افتراضي ذكي يجيب على الأسئلة، يتحكّم بالأجهزة الذكية، يدير الجدول الزمني، ويترجم النصوص	تقنيات **التعلّم العميق** ومعالجة اللغة الطبيعية والبحث المعرفي من **Google**	تشغيل الأضواء أو المكيفات في المنزل الذكي · الحصول على الاتجاهات عبر **Google Maps**
Alexa **شركة Amazon**	مساعد صوتي مدمج في أجهزة **Amazon Echo**، للتحكم بالأجهزة الذكية وتشغيل الموسيقى والإجابة على الأسئلة	**معالجة الصوت**، الذكاء الاصطناعي المضمَّن، التعلّم الآلي	تشغيل الأغاني أو قائمة المشتريات بالصوت · التحكم بأجهزة المنزل الذكي
Tesla Autopilot **شركة Tesla**	نظام قيادة ذاتي **جزئي** في سيارات Tesla، يقود السيارة ويغيّر المسارات ويوقف السيارة ذاتيًا	**رؤية الحاسوب (Computer Vision)**، التعلّم العميق، تحليل الصور والفيديو **في الوقت الحقيقي**	قيادة السيارة على الطرق السريعة تلقائيًا · ركن السيارة بدون تدخل بشري
Grammarly **شركة Grammarly Inc**	مساعد كتابة لتصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية وتحسين أسلوب الكتابة باللغة الإنجليزية	**معالجة اللغة الطبيعية**، تحليل السياق، تعلّم الآلة	التدقيق اللغوي للرسائل أو المقالات · اقتراحات لإعادة صياغة الجمل
DALL·E **من OpenAI**	**توليد صور جديدة من وصف نصي فقط** (تحويل النص إلى صورة)	**الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)** يعتمد على التعلّم العميق وربط اللغة بالرؤية	تصميم رسوم توضيحية فنية · إنتاج محتوى بصري للكتب أو التسويق
Google Translate	ترجمة فورية بين أكثر من **100 لغة**	**نماذج الترجمة الآلية العصبية (Neural Machine Translation — NMT)**	ترجمة محادثات صوتية أو نصوص · التعرّف على النصوص من الصور وترجمتها

التطبيق / الشركة	الوظيفة	التقنية المستخدمة	أمثلة الاستخدام
FaceApp **FaceApp Technology Limited**	تعديل الصور لتغيير شكل الوجه (تقدير العمر، تغيير تسريحة الشعر...)	**رؤية الحاسوب** + نماذج **GAN (Generative Adversarial Networks)**	تعديل الصور الشخصية · إنشاء تأثيرات مرئية واقعية
Youper **شركة Youper, Inc**	مساعد ذكي **للصحة النفسية** لمساعدة المستخدمين في تتبّع حالتهم النفسية وتقديم نصائح علاجية	**المعالجة النفسية المعرفية** المدعومة بالذكاء الاصطناعي	إدارة القلق والاكتئاب · محادثة شخصية لتخفيف التوتر وتحسين المزاج

■■ ▲ دقّق هنا — مطابقة التطبيق بالتقنية

ChatGPT = LLM · **Tesla = Computer Vision** · **DALL·E = Generative AI** · **Google Translate = NMT** ·
FaceApp = GAN · **Siri = صوت + NLP** · **معالجة صوت = Alexa** .

مصيدة متكرّرة: نسبة **GAN** لـ Google Translate (الصحيح **NMT**)، أو **NMT** لـ DALL·E (الصحيح **Generative**).

11 تطبيقات مبنية على نوع المدخلات

أربع فئات: نص · كلام · صورة · فيديو

أولًا: معالجة النصوص — Natural Language Processing (NLP)

التطبيق	الشرح / الأمثلة
الترجمة الآلية	ترجمة فورية من لغة إلى أخرى بدقة متزايدة بفضل التعلّم العميق – **Google Translate, DeepL**
تحليل المشاعر	تحديد ما إذا كان النص **إيجابيًا أو سلبيًا أو محايدًا** – تحليل آراء العملاء في الشركات
المحادثة الآلية (الشات بوت)	روبوتات الدعم الفني مثل **ChatGPT** – تُستخدم في خدمة العملاء **24/7**
تلخيص النصوص	تلخيص مقالات أو تقارير طويلة إلى نقاط رئيسية
التعرّف على الكيانات	استخراج **الأسماء والأماكن والتواريخ** من النصوص

ثانيًا: معالجة الكلام — Speech Processing (تحويل الصوت إلى نص والعكس)

التطبيق	الشرح / الأمثلة
المساعدات الصوتية	**Siri (Apple)**، **Alexa (Amazon)**، **Google Assistant** – تتعرّف على كلام المستخدم وتستجيب له
تحويل الكلام إلى نص	**Google Speech-to-Text** – تُستخدم في التفريغ الصوتي للمحاضرات أو الاجتماعات
تحويل النص إلى كلام	**Text-to-Speech** من **Amazon Polly** أو **Microsoft Azure** – مفيد لذوي الإعاقة البصرية أو التطبيقات التعليمية
التعرّف على المتحدث	**Speaker Identification** – يُستخدم في **الأمن** لتحديد هوية المتكلم

ثالثًا: معالجة الصور — Computer Vision (الرؤية الحاسوبية)

التطبيق	الشرح / الأمثلة
التعرّف على الوجوه	أنظمة فتح الهاتف بالتعرّف على الوجه **Face ID** – ويُستخدم أيضًا في المطارات والمراقبة الأمنية
تحليل الصور الطبية	الكشف عن الأورام في صور الأشعة – يُستخدم في المساعدة في التشخيص الطبي
التعرّف على الأشياء والمشاهد	**Google Lens** يتعرّف على الأشياء من خلال الكاميرا
توليد الصور	**DALL·E** – توليد صور من وصف نصي

رابعًا: معالجة الفيديو (فهم وتحليل الفيديو)

التطبيق	الشرح / الأمثلة
تحليل الفيديوهات الأمنية	الكشف التلقائي عن السلوك المشبوه في الكاميرات
الترجمة الفورية للفيديوهات	**YouTube** يقدّم ترجمات تلقائية للفيديوهات
توليد فيديوهات بالذكاء الاصطناعي	**Synthesia** – إنشاء فيديوهات تعليمية بصوت وصورة صناعية
التعرّف على الحركة والأشخاص	في الرياضة لتحليل تحركات اللاعبين · في السيارات ذاتية القيادة للتعرّف على المشاة والعوائق

الجدول التلخيصي (شريحة الدكتور)

المجال	التطبيقات الرئيسية	الأدوات / الأمثلة
النص	الترجمة، التحليل، التلخيص	**ChatGPT, Google Translate**
الكلام	تحويل النص، المساعدات الصوتية	**Siri, Google Assistant**
الصور	التعرّف على الوجه، الطب، البحث	**FaceID, Google Lens**
الفيديو	تحليل الفيديو، إنشاء فيديوهات	**YouTube AI, Synthesia**

12 أنواع الذكاء الاصطناعي

تصنيفان: حسب القدرات · حسب الوظائف — لا تخلط بينهما

◆ **المقدّمة كما وردت**

أنواع الذكاء الاصطناعي يمكن تصنيفها بعدة طرق، وأكثر التصنيفات شيوعًا يعتمد على **قدرات** الذكاء الاصطناعي أو على **وظائفه**. فيما يلي التصنيفان الرئيسيان مع أمثلة لكل نوع.

أولًا: حسب القدرات

النوع	التعريف	الأمثلة
1. الذكاء الاصطناعي الضيّق (الضعيف) **Narrow AI**	ذكاء **متخصّص في مهمة واحدة فقط** ولا يمكنه أداء مهام أخرى	**Siri / Google Assistant**: مساعد ذكي يفهم الأوامر الصوتية ويقدّم معلومات أو ينفّذ أوامر أنظمة التعرّف على الوجه: مثل الموجودة في تطبيقات الصور أو أنظمة المراقبة
2. الذكاء الاصطناعي العام **General AI**	ذكاء يمكنه أداء **أي مهمة معرفية** يستطيع الإنسان القيام بها (**ما زال نظريًا حاليًا**)	لا توجد أنظمة نشطة حاليًا، ولكن نموذج **GPT-4** يُعتبر **خطوة نحو** هذا النوع الأبحاث في مثل مشروع **OpenAI** و**DeepMind**
3. الذكاء الاصطناعي الفائق **Super Intelligent AI**	ذكاء **يتجاوز ذكاء البشر في جميع المجالات** (نظري ولم يتم تحقيقه بعد)	لم يُطوَّر بعد. يظهر في الخيال العلمي في الأفلام مثل: شخصية **"Ultron"** في فيلم **Avengers** **"Skynet"** في سلسلة أفلام **Terminator**

ثانيًا: حسب الوظائف (التطوّر الإدراكي)

النوع	الخصائص	الأمثلة
1. أنظمة تفاعلية Reactive Machines	**لا تمتلك ذاكرة ولا تتعلّم من التجارب**	كمبيوتر **IBM Deep Blue**: هزم بطل الشطرنج «كاسباروف» **لكنه لا يتعلّم من أخطائه**
2. ذاكرة محدودة Limited Memory	تتعلّم من **البيانات السابقة لفترة قصيرة**	السيارات ذاتية القيادة: تستخدم بيانات **آنية وسابقة** لاتخاذ قرارات القيادة **ChatGPT** (نسخ معينة): يحتفظ بسياق المحادثة أثناء الجلسة
3. نظرية العقل Theory of Mind – قيد البحث	يُفترض أن الآلة **تفهم مشاعر ونوايا البشر** وتتفاعل بناءً عليها	لم يتم تطوير تطبيقات حقيقية بعد، لكنها **هدف أساسي** في تطوير الروبوتات الاجتماعية مستقبلًا
4. الوعي الذاتي Self-Aware AI	الآلة **تدرك ذاتها ومحيطها**	**خيال علمي فقط** في الوقت الحالي

الجدول الموجز للتلخيص (شريحة الدكتور الختامية)

التصنيف	النوع	الخصائص	أمثلة
حسب القدرات	الذكاء الضيّق	أداء مهمة واحدة فقط	**Siri** – أنظمة توصية
	الذكاء العام	أداء أي مهمة معرفية بشرية	(لم يتحقق بعد)
	الذكاء الفائق	يتفوّق على ذكاء الإنسان	خيال علمي
حسب الوظائف	تفاعلي فقط	لا يتعلّم ولا يستخدم ذاكرة	**Deep Blue** – شطرنج
	ذاكرة محدودة	يتعلّم مؤقتًا من البيانات	سيارات ذاتية القيادة
	نظرية العقل	يفهم العواطف والنوايا	(ما زال تحت البحث)
	وعي ذاتي	يدرك نفسه ومحيطه	(خيال علمي)

■■ ▲ دقّق هنا — أخطر مصيدة في المحاضرة 2

- **لا تخلط القائمتين:** Narrow/General/Super = **قدرات** · Reactive/Limited/Theory/Self-Aware = **وظائف**.
- **Deep Blue** = **Reactive** (بلا ذاكرة) — وليس Limited Memory.
- السيارات ذاتية القيادة = **Limited Memory**.
- **GPT-4** = «**خطوة نحو**» العام، وليس ذكاءً عامًا محقَّقًا.
- **Ultron** و**Skynet** = **Super AI** (خيال علمي).
- **نظرية العقل** = قيد البحث · **الوعي الذاتي** = خيال علمي. لا تعكسهما.

PART THREE ★ الأهم للدرجة الكاملة

المحاضرة الثالثة
الخلية العصبية الاصطناعية والأنظمة العددية وخوارزميات البحث

Lecture 3 — Perceptron, Number Systems & Search Algorithms

- الخلية العصبية الاصطناعية (Perceptron) – المكوّنات والمعادلة
- مثال محلول: دالة AND بالأوزان والانحياز
- النظام العشري · النظام الثنائي · لماذا الثنائي؟ · وحدات التخزين
- التحويل بين الثنائي والعشري (الاتجاهان)
- الجمع والطرح والضرب في النظام الثنائي
- الطرح باستخدام متمم الواحد
- تحويل الكسر العشري إلى ثنائي
- البحث بالعرض أولًا · بالعمق أولًا · الأفضل أولًا

▲ لماذا هذا الجزء هو مفتاح الـ A+؟

هذه المحاضرة الوحيدة التي فيها **إجابة واحدة صحيحة قاطعة قابلة للحساب**. لا مجال للتأويل: إمّا أن تحوّل العدد صح أو خطأ. وهذا يعني أنها **أسهل مكان لضمان الدرجة الكاملة** – بشرط التدريب باليد. اقضِ هنا أكبر وقت.

13 الخلية العصبية الاصطناعية (Perceptron)

المكوّنات والمعادلة الأساسية

مكوّنات الخلية (كما وردت في الشريحة)

المكوّن	الرمز	الشرح
إدخالان	`x1` و `x2`	القيم الداخلة إلى الخلية
وزنان	`w1` و `w2`	أهمية كل إدخال
انحياز	`bias b`	قيمة تُضاف إلى المجموع – تُزيح عتبة التفعيل
دالة تنشيط	**Step**	**دالة الخطوة** – تحدّد المخرج النهائي

◆ **آلية العمل بالكلمات**

نضرب كل إدخال في وزنه ونجمع مع الانحياز، ثم تحدّد **دالة الخطوة** المخرج.

$$z = x1 \cdot w1 + x2 \cdot w2 + b$$

$$y = 1 \text{ if } z > 0 \text{ else } y = 0$$

المعادلتان الأساسيتان — احفظهما حرفيًا. لاحظ الشرط: **z > 0** (أكبر من صفر تمامًا)



مخطّط الخلية كما في الشريحة – مع الانحياز `bias b` يدخل على دالة الجمع Σ

■■ ▲ دقّق هنا

- الشرط هو `z > 0` – أي إذا كان **z = 0 بالضبط فالمخرج 0** (وليس 1).
- دالة التنشيط في Perceptron هي **دالة الخطوة Step** – وليست Sigmoid ولا Tanh.
- الانحياز `b` يُجمع ولا يُضرب في أي مدخل.
- عدد المدخلات في مثال المحاضرة = **2** (x1, x2)، وعدد الأوزان = **2**، والانحياز = **1**.

14 مثال محلول: ضرب رقمين ثنائيين (دالة AND)

المثال الكامل من الشريحة — احفظ الأوزان والانحياز

جدول الحقيقة لدالة AND

x1	x2	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	**1**

القيم المستخدمة

w1 = 0.5

w2 = 0.5

b = −0.7

الحسابات — الحالات الأربع كاملة

الحالة	x1	x2	x1·w1 + x2·w2 + b	الناتج (z)	y
الأولى	0	0	0×0.5 + 0×0.5 − 0.7	−0.7	0
الثانية	0	1	0×0.5 + 1×0.5 − 0.7	−0.2	0
الثالثة	1	0	1×0.5 + 0×0.5 − 0.7	−0.2	0
الرابعة	1	1	1×0.5 + 1×0.5 − 0.7	**+0.3**	**1**

✓ **الاستنتاج (نصّ الشريحة)**

دالة الخطوة تعطي **0** عندما يكون الناتج **سالبًا**، و**1** عندما يكون **موجبًا**؛ لذلك تطابقت المخرجات مع جدول دالة **AND**.

طريقة الحلّ خطوة بخطوة (طبّقها على أي سؤال مشابه)

1. اكتب المعادلة: `z = x1·w1 + x2·w2 + b`
2. عوّض قيم `x1` و `x2` للحالة المطلوبة.
3. اضرب كل مدخل في وزنه، ثم اجمع، ثم أضف الانحياز.
4. طبّق دالة الخطوة: **إن كان z موجبًا (> 0) فـ y = 1، وإلا y = 0**.
5. تحقّق: هل تطابق المخرجات جدول الحقيقة المطلوب؟

■■ ▲ دقّق هنا — أرقام يسهل نسيانها

في مثال **AND** بالمحاضرة: **w1 = 0.5 · w2 = 0.5 · b = −0.7**. والنواتج بالترتيب: **−0.7 ، −0.2 ، −0.2 ، +0.3**. الحالة الوحيدة التي تُفعِّل الخلية هي **(1, 1)**.

15 النظام العشري والنظام الثنائي

الأساس · الأرقام · القيمة المكانية

النظام العشري (Decimal)

- **الأساس (Base) = 10**
- يتكوّن من الأرقام: `0 1 2 3 4 5 6 7 8 9`

مثال: العدد 325 (ثلاثمائة وخمس وعشرون)

المرتبة	مئات	عشرات	آحاد
القيمة المكانية	10^2	10^1	10^0
الرقم	3	2	5

$$3\times10^2 + 2\times10^1 + 5\times10^0 = 300 + 20 + 5 = \underline{\mathbf{325}}$$

النظام الثنائي (Binary)

- **الأساس = 2**
- يتكوّن من الرقمين: `0` و `1`

مثال 1: العدد 101

2^2	2^1	2^0
1	0	1

$$1\times4 + 0\times2 + 1\times1$$
$$= \underline{\mathbf{5}}$$

مثال 2: العدد 1110

$2^3=8$	$2^2=4$	$2^1=2$	$2^0=1$
1	1	1	0

$$1\times8 + 1\times4 + 1\times2 + 0\times1$$
$$= \underline{\mathbf{14}}$$

★ ★ احفظ قيم المراتب عن ظهر قلب

$$2^0=1\ \ 2^1=2\ \ 2^2=4\ \ 2^3=8\ \ 2^4=16\ \ 2^5=32\ \ 2^6=64\ \ 2^7=128\ \ 2^8=256$$
$$2^9=512\ \ 2^{10}=1024$$

هذه القيم وحدها تحلّ لك **كل** أسئلة التحويل من ثنائي إلى عشري في ثوانٍ.

16 لماذا النظام الثنائي؟ ووحدات التخزين

السبب الفيزيائي + جدول الوحدات

لماذا النظام الثنائي؟

◆ **السبب (نصّ الشريحة)**

الحاسوب لا يفهم إلا حالتين:

1	0
وجود التيار	**عدم وجود التيار**

لذلك تُمثَّل كل البيانات داخل الحاسوب بـ**سلاسل من الأصفار والآحاد**.

وحدات التخزين في الحاسوب

الوحدة	التعريف
Bit	**أصغر وحدة للمعلومة** – إمّا `0` أو `1`
Byte	يتكوّن من **8 أرقام ثنائية** – مثال: `10101110`

الوحدة	تساوي
1 KB	1024 Byte
1 MB	1024 KB
1 GB	1024 MB

■■ ▲ دقّق هنا

- **1024** وليس 1000 – في كل المستويات (KB، MB، GB).
- **Byte = 8 bits** بالضبط.
- **Bit** = أصغر وحدة للمعلومة · **1** = وجود التيار · **0** = عدم وجوده.
- سبب استخدام الثنائي = **الحاسوب لا يفهم إلا حالتين** (وليس لأنه «أسرع» أو «أسهل للبشر»).

17 التحويل بين الثنائي والعشري

★ الاتجاهان — بالخطوات التفصيلية

أولًا: من ثنائي إلى عشري (Binary → Decimal)

● **القاعدة**

اضرب كل رقم بقيمة مرتبته ثم اجمع.

مثال الشريحة: 1011 → عشري

1	2	4	8	قيمة المرتبة
1	1	0	1	**الرقم**

1×1 + 1×2 + 0×4 + 1×8

= 1 + 2 + 0 + 8

= 11

الطريقة العملية السريعة (استخدمها في الامتحان)

1. اكتب قيم المراتب **فوق** الأرقام من اليمين: 1، 2، 4، 8، 16، 32…
2. **اجمع فقط** القيم التي تحتها **1** – وتجاهل التي تحتها **0**.

1 0 1 1

8 4 2 1 ← قيم المراتب

↓ ↓ ↓

8 + 2 + 1 = 11 (تجاهلنا الـ4 لأن تحتها 0)

ثانيًا: من عشري إلى ثنائي (Decimal → Binary)

● **القاعدة**

اقسم على 2 بشكل متتالٍ وسجّل الباقي، ثم اقرأ من الأسفل للأعلى.

مثال الشريحة: 21 → ثنائي

القسمة	الناتج	الباقي
21 ÷ 2	10	**1**
10 ÷ 2	5	**0**
5 ÷ 2	2	**1**
2 ÷ 2	1	**0**
1 ÷ 2	0	**1**

نقرأ الباقي من الأسفل للأعلى: 1 0 1 0 1

النتيجة = 10101

✓ **التحقّق: 16 + 4 + 1 = 21**

■■ ▲ دقّق هنا — أشهر خطأ في هذا النوع

- تُقرأ البواقي **من الأسفل إلى الأعلى** – من آخر قسمة إلى أولها. قراءتها بالعكس تعطي إجابة خاطئة تمامًا.
- استمر في القسمة **حتى يصبح الناتج صفرًا** – لا تتوقف عند 1.
- **تحقّق دائمًا** بإعادة التحويل للعشري (ثانيتان تحميان درجة كاملة).

18 الجمع والطرح في النظام الثنائي

القواعد + الأمثلة المحلولة

الجمع (Addition)

العملية	الناتج
0 + 0	0
0 + 1	1
1 + 0	1
1 + 1	**10**

```
 101  (5)
+ 110  (6)
--------
 1011  (11)
```

★ القاعدة الذهبية للجمع

1 + 1 = 10 : نكتب **0** ونحمل **1** للمرتبة التالية.

الطرح (Subtraction)

العملية	الناتج
0 – 0	0
1 – 0	1
0 – 1	**1 + Borrow**
1 – 1	0

```
 1010  (10)
– 0111  (7)
---------
 0011  (3)
```

★ القاعدة الذهبية للطرح

0 – 1 : الناتج **1** مع **استلاف (Borrow)** من المرتبة التالية.

19 الضرب، والطرح بمتمم الواحد

قواعد الضرب + طريقة متمم الواحد بالكامل

الضرب (Multiplication)

العملية	الناتج
0 × 0	0
0 × 1	0
1 × 0	0
1 × 1	**1**

```
  101 (5)
× 11 (3)
---------
  101
 101
---------
 1111 (15)
```

● **ملاحظة**

الضرب الثنائي أسهل من العشري: الناتج إمّا **نسخة من العدد** (عند الضرب في 1) أو **أصفار** (عند الضرب في 0)، ثم نُزيح ونجمع.

الطرح باستخدام متمم الواحد (1's Complement)

مثال الشريحة: 1010 (10) − 0111 (7)

1. **نقلب أرقام المطروح:** `0111` ← `1000`
   (كل 0 يصير 1 وكل 1 يصير 0)
2. **نجمع:** `1010 + 1000 = 10010`
3. **نضيف الحمل الأخير (1) إلى الناتج:** `0010 + 1 = 0011`

الخطوة 1: 0111 → 1000 **(قلب الأرقام)**

الخطوة 2: 1010

```
  + 1000
  -------
   10010   ← الحمل الأخير = 1
```

الخطوة 3: 0010

```
  +    1
  -------
   0011 = 3 ✓
```

■■ ▲ دقّق هنا — خطوات متمم الواحد الثلاث

1. **اقلب المطروح فقط** (الرقم الثاني) – لا تقلب المطروح منه.
2. **اجمع** المطروح منه مع المقلوب.
3. **أضف الحمل الأخير** (الرقم الزائد على اليسار) إلى الناتج – هذه الخطوة هي الأكثر نسيانًا.

20 تحويل الكسر العشري إلى ثنائي

طريقة الضرب في 2

● **القاعدة (نصّ الشريحة)**

نضرب الكسر في **2** بشكل متكرر ونأخذ **الرقم الصحيح** (0 أو 1). عندما يصبح الجزء الكسري **صفرًا نتوقف**، ونقرأ الأرقام **من الأعلى إلى الأسفل**.

مثال 1: 0.25

الرقم	الناتج	العملية
0	0.5	**0.25 × 2**
1	1.0	**0.5 × 2**

= 0.01

مثال 2: 0.375

الرقم	الناتج	العملية
0	0.75	**0.375 × 2**
1	1.5	**0.75 × 2**
1	1.0	**0.5 × 2**

= 0.011

■■ ▲ دقّق هنا — الفرق الحاسم عن تحويل الأعداد الصحيحة

النوع	العملية	نأخذ	نقرأ
عدد صحيح (21)	**القسمة** على 2	الباقي	**من الأسفل للأعلى ↑**
كسر (0.375)	**الضرب** في 2	الرقم الصحيح	**من الأعلى للأسفل ↓**

عكس اتجاه القراءة بين الحالتين = خطأ مضمون. **صحيح ← اقسم واقرأ صاعدًا · كسر ← اضرب واقرأ نازلًا.**

كيف تتعامل مع عدد فيه صحيح وكسر معًا؟ (مثل 5.25)

حوّل كل جزء على حدة ثم اجمعهما بفاصلة:

الجزء	عشري	ثنائي
الجزء الصحيح	5	101
الجزء الكسري	0.25	.01
المجموع	**5.25**	**101.01**

5.25 = 101.01

21 خوارزميات البحث — الشجرة المشتركة

★ افهم الشجرة أولًا، ثم تتبّع كل خوارزمية

◆ الشجرة المستخدمة في BFS و DFS

العقدة الابتدائية **S** والهدف **G**. هذه بنية الشجرة كما تظهر في شرائح الدكتور:



من الشريحة: S يتفرّع إلى A و B · A يتفرّع إلى C و D · B يتفرّع إلى E و F · E يتفرّع إلى H و G

العقدة	أبناؤها
S	A ، B
A	C ، D
B	E ، F
E	H ، G
C ، D ، F ، H	– (بلا أبناء)

★ ★ الفرق الجوهري في جملة واحدة

BFS = طابور (Queue) → نضيف في النهاية ونأخذ من البداية → **مستوى كامل قبل التالي**.

DFS = مكدس (Stack) → نضيف في البداية ونأخذ من البداية → **فرع كامل حتى نهايته**.

22 البحث بالعرض أولًا Breadth-First Search

الطابور (Queue) — نستكشف كل عُقد المستوى قبل الانتقال للمستوى التالي

◆ **المبدأ (نصّ الشريحة)**

الهدف: **G** – نستكشف **كل عُقد المستوى** قبل الانتقال للمستوى التالي (**طابور**).

تتبّع القائمة خطوة بخطوة (من الشريحة)

#	القائمة (Queue)	#	القائمة (Queue)
1	S	6	E F
2	A B	7	F H G
3	B C D	8	H G
4	C D E F	9	**G**
5	D E F		

مسار البحث: S → A → B → C → D → E → F → H → G

احفظ هذا المسار — هو إجابة السؤال المباشر

قراءة التتبّع — كيف تحصل على كل سطر

1) S ← البداية

2) A B ← أخرجنا S وأضفنا أبناءه (A, B)

3) B C D ← أخرجنا A وأضفنا أبناءه (C, D) في **النهاية**

4) C D E F ← أخرجنا B وأضفنا أبناءه (E, F) في **النهاية**

5) D E F ← أخرجنا C (بلا أبناء)

6) E F ← أخرجنا D (بلا أبناء)

7) F H G ← أخرجنا E وأضفنا أبناءه (H, G)

8) H G ← أخرجنا F (بلا أبناء)

9) G ← أخرجنا H ... ثم G = **الهدف**

المفتاح: في BFS الأبناء يُضافون دائمًا في **نهاية** القائمة، لذلك لا يُستكشَف أي ابن قبل أن تنتهي عُقد مستواه.

✓ ✓ **الميزة (نصّ الشريحة)**

إذا كان هناك حلّ فهذا البحث يضمن الوصول إليه.

23 البحث بالعمق أولًا Depth-First Search

المكدس (Stack) — نتعمّق في فرع واحد حتى نهايته قبل الرجوع

◆ **المبدأ (نصّ الشريحة)**

الهدف: **G** – نتعمّق في **فرع واحد حتى نهايته** قبل الرجوع (**مكدس**).

تتبّع القائمة خطوة بخطوة (من الشريحة)

#	القائمة (Stack)	#	القائمة (Stack)
1	S	6	E F
2	A B	7	H G F
3	C D B	8	G F
4	D B	9	**G**
5	B		

مسار البحث: S → A → C → D → B → E → H → G

هذا أكثر ما يُسأل عنه — BFS لاحظ الاختلاف عن

قراءة التتبّع — كيف تحصل على كل سطر

1) S ← البداية
2) A B ← أخرجنا S وأضفنا أبناءه
3) C D B ← أخرجنا A وأضفنا أبناءه (C, D) في **البداية**
4) D B ← أخرجنا C (بلا أبناء)
5) B ← أخرجنا D (بلا أبناء)
6) E F ← أخرجنا B وأضفنا أبناءه (E, F)
7) H G F ← أخرجنا E وأضفنا أبناءه (H, G) في **البداية**
8) G F ← أخرجنا H (بلا أبناء)
9) G ← **الهدف**

المفتاح: في DFS الأبناء يُضافون في **بداية** القائمة، فيُستكشَفون فورًا – ولهذا ننزل في العمق قبل أن نكمل المستوى.

- ✓ **المزايا والعيوب (نصّ الشريحة)**
  - ✓ **أقل ذاكرة**
  - ✓ **قد يصل للحل أسرع**
  - ✗ **لكنه قد يسير في مسار غير مثمر**

◆ المقارنة الحاسمة: BFS × DFS

الميزة	BFS — بالعرض أولًا	DFS — بالعمق أولًا
بنية البيانات	**طابور (Queue)**	**مكدس (Stack)**
أين يُضاف الأبناء؟	في **النهاية**	في **البداية**
طريقة الاستكشاف	كل عُقد المستوى قبل التالي	فرع واحد حتى نهايته ثم الرجوع
المسار في مثال المحاضرة	S → A → B → C → D → E → F → H → G	S → A → C → D → B → E → H → G
الذاكرة	أكثر	**أقل**
ضمان الحل	**يضمن الوصول للحل إن وُجد**	لا يضمن – قد يسير في مسار غير مثمر
السرعة	منتظم	قد يصل أسرع
مصيدة MCQ	تبديل الطابور بالمكدس · أو إعطاء مسار DFS على أنه BFS. **تذكّر: BFS فيه B مبكرًا (ثالث عقدة)، أما DFS فـ B متأخرة (خامس عقدة).**	

24 البحث الأفضل أولًا Best-First Search

الترتيب حسب الكلفة — وتوسيع الأقل كلفة

◆ **المبدأ (نصّ الشريحة)**

الهدفان: **G1** و**G2** – الأرقام على الحواف = **الكلفة**. في كل خطوة **نرتّب القائمة حسب الكلفة ونوسّع الأقل كلفة**.

بنية الشجرة والكلفة (كما يظهر من التتبّع)

العقدة الموسَّعة	أبناؤها مع الكلفة
S	B(1) ، A(4)
B	E(2) ، F(3)
E	G1(3) ، H(4)
F	G2(1) ، I(2)

تتبّع القائمة مرتّبة حسب الكلفة (من الشريحة)

#	القائمة مرتّبة حسب الكلفة
1	S(0)
2	B(1) A(4)
3	E(2) F(3) A(4)
4	F(3) G1(3) A(4) H(4)
5	**G2(1)** I(2) G1(3) A(4) H(4)

مسار البحث: S → B → E → F → G2

G2 الهدف الذي تم الوصول إليه هو

قراءة التتبّع خطوة بخطوة

1) S(0) ← البداية

2) B(1) A(4) نوسّع S → أبناؤه B(1) و A(4)

B(1) = الأقل كلفة

3) E(2) F(3) A(4) نوسّع B → أبناؤه E(2) و F(3)

رتّبنا: 2 < 3 < 4

E(2) = الأقل كلفة

4) F(3) G1(3) A(4) H(4)

نوسّع E → أبناؤه G1(3) و H(4)

F(3) = الأقل كلفة

5) G2(1) I(2) G1(3) A(4) H(4)

نوسّع F → أبناؤه G2(1) و I(2)

وهو هدف → توقّف G2(1) = الأقل كلفة

■■ ▲ دقّق هنا — نقاط حسّاسة في Best-First

- القائمة **تُرتَّب تصاعديًا حسب الكلفة** في كل خطوة – والعقدة الموسَّعة هي **الأقل كلفة**.
- العقدة **A(4)** بقيت في القائمة من الخطوة 2 حتى النهاية **ولم تُوسَّع أبدًا** لأن كلفتها عالية – ولهذا لم تظهر C و D في التتبّع إطلاقًا.
- في الخطوة 4 تساوت **F(3)** و**G1(3)**، وحسب تتبّع الشريحة تم توسيع **F** – فوصلنا إلى **G2** وليس G1.
- الهدف النهائي في هذا المثال هو **G2** – لا تكتب G1.
- عدد الخطوات في التتبّع = **5** (بخلاف BFS و DFS = 9 خطوات).

▣ ملخّص الخوارزميات الثلاث — جدول واحد للحفظ

الخوارزمية	البنية / المبدأ	المسار في المحاضرة	الملاحظة
BFS بالعرض أولًا	**طابور** – مستوى كامل قبل التالي	S → A → B → C → D → E → F → H → G	يضمن الوصول للحل إن وُجد
DFS بالعمق أولًا	**مكدس** – فرع حتى نهايته	S → A → C → D → B → E → H → G	أقل ذاكرة · قد يصل أسرع · قد يسير في مسار غير مثمر
Best-First الأفضل أولًا	ترتيب حسب **الكلفة** وتوسيع الأقل	S → B → E → F → G2	هدفان G1 وG2 · الوصول كان إلى **G2**

PART FOUR

المحاضرة الرابعة
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

Lecture 4 — AI Ethics

- تعريف أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
- مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (6 مبادئ)
- القضايا الأخلاقية وأمثلتها
- أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور الشريعة الإسلامية
- مقارنة بين المبادئ العامة والمبادئ وفقًا للشريعة
- اليونسكو وكراسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي
- مبادئ اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (10 مبادئ)
- كيفية العمل لتحقيق المبادئ (9 مجالات)
- أمثلة وحالات عملية (11 حالة)

25 تعريف أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

ثلاث صيغ وردت في الشرائح — كلها مقبولة

◆ **التعريف الأول**

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي **(AI Ethics)** هي **مجموعة المبادئ والقيم** التي تهدف إلى توجيه **تطوير واستخدام** أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة **تحترم حقوق الإنسان، وتحقّق العدالة، وتقلّل الأضرار، وتعزّز الشفافية والمساءلة**.

◆ **التعريف الثاني**

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي هي **مجال يدرس التحديات الأخلاقية** المرتبطة بـ**تصميم، تطوير، واستخدام** تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على ضمان أن تكون هذه الأنظمة **عادلة، شفافة، وآمنة، وتحترم القيم الإنسانية**.

ما المقصود بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي؟

هي مجموعة من **المبادئ والإرشادات** التي تهدف إلى ضمان أن تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي:

- **عادلة ومنصفة.**
- **تحترم خصوصية الإنسان وكرامته.**
- **شفافة ويمكن تفسير قراراتها.**
- **لا تسبّب ضررًا، وتكون مفيدة للمجتمع.**

● **الكلمات المفتاحية المشتركة بين التعاريف الثلاثة**

حقوق الإنسان · العدالة · تقليل الأضرار · الشفافية · المساءلة · الخصوصية والكرامة · الأمان

26 مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

ستة مبادئ — احفظ المصطلح الإنجليزي مع التعريف

#	المبدأ	English	التعريف كما ورد
1	**الشفافية**	**Transparency**	أن تكون خوارزميات الذكاء الاصطناعي **مفهومة وقابلة للتفسير** حتى يعرف الإنسان **لماذا** اتخذ النظام قرارًا معينًا
2	**العدالة وعدم التحيّز**	**Fair, Non-Bias**	**منع التمييز** ضد أفراد أو مجموعات بسبب **الجنس، العرق، الدين، أو الخلفية الاجتماعية**
3	**المساءلة**	**Accountability**	**تحديد من يتحمّل المسؤولية** عند حدوث خطأ أو ضرر نتيجة قرارات الذكاء الاصطناعي
4	**الخصوصية**	**Privacy**	**حماية بيانات الأفراد** ومنع إساءة استخدامها
5	**السلامة**	**Safety**	ضمان أن الأنظمة الذكية **لا تسبّب ضررًا مباشرًا أو غير مباشر** للإنسان أو البيئة
6	**الاستدامة**	**Sustainability**	توظيف الذكاء الاصطناعي بما **يخدم التنمية المستدامة** ويعود بالنفع على البشرية جمعاء

★ ★ حيلة حفظ المبادئ الستة

احفظها بأول حرف من كل مبدأ بالإنجليزية:

T → Transparency
F → Fairness
A → Accountability
P → Privacy
S → Safety
S → Sustainability
= **TFAPSS**

وبالعربية بالترتيب نفسه: **شفافية · عدالة · مساءلة · خصوصية · سلامة · استدامة**.

جدول القضايا الأخلاقية (شريحة الدكتور)

القضية	الشرح / المثال
التحيّز	مثل أن تفضّل الخوارزمية **الذكور على الإناث** في التوظيف
الخصوصية	كأن تجمع الخوارزميات **بيانات شخصية دون إذن المستخدم**
الشفافية	**عدم وضوح كيفية اتخاذ القرار** بواسطة الخوارزمية
المساءلة	**من يتحمّل المسؤولية** إذا أخطأ الذكاء الاصطناعي؟
التأثيرات الضارة: الاستبدال الوظيفي	**تهديد بعض الوظائف** بسبب الأتمتة والروبوتات الذكية

■■ ▲ دقّق هنا

هذه القضايا الخمس ترتبط مباشرة بالمبادئ. مصيدة متوقّعة: إعطاء مثال وسؤالك عن **القضية/المبدأ**: «تفضيل الذكور في التوظيف» = **التحيّز/العدالة** · «جمع بيانات دون إذن» = **الخصوصية** · «عدم وضوح سبب القرار» = **الشفافية** · «من المسؤول عن الخطأ» = **المساءلة** · «تهديد الوظائف بالأتمتة» = **الاستبدال الوظيفي**.

27 أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور الشريعة الإسلامية

النظرة الأساسية + خمسة محاور بأدلّتها

◆ **النظرة الأساسية**

من المنظور الإسلامي، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره **أداة خلقها الإنسان**، ويجب أن يلتزم في **تصميمها واستخدامها** بالضوابط **الشرعية والأخلاقية**.

المحور 1: حفظ الضروريات الخمس (مقاصد الشريعة)



الضروريات الخمس – احفظها بالترتيب: الدين، النفس، العقل، المال، النسل

فلا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي فيما **يضرّ بهذه الضروريات** (مثل تطوير **أسلحة محرمة** أو **أدوات لنشر الفساد**).

المحور 2: العدالة والإحسان

★ **الدليل**

(**إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ**)

فينبغي أن تكون تطبيقات الذكاء الاصطناعي **عادلة، منصفة، وخالية من الظلم والتحيّز**.

المحور 3: النية والمسؤولية

في الإسلام **العمل مرتبط بالنية**، وبالتالي على مطوّر أو مستخدم الذكاء الاصطناعي أن تكون **نيته خدمة الناس وتحقيق الخير**، وأن **يتحمّل المسؤولية عن مخرجاته**.

المحور 4: حماية الخصوصية

★ **الدليل**

الإسلام **ينهى عن التجسس**: (**وَلَا تَجَسَّسُوا**)

ما يعني أن على أنظمة الذكاء الاصطناعي أن **تحترم خصوصية الأفراد وبياناتهم**.

المحور 5: توظيف العلم لخدمة الإنسان · وتجنّب الفساد والإضرار

✓ **توظيف العلم لخدمة الإنسان**

«**خير الناس أنفعهم للناس**»

وعليه فإن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُوجَّه **للمنفعة العامة**: في الصحة، التعليم، وغيرها.

▲ **تجنّب الفساد والإضرار**

(**وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا**)

فالمجال العسكري أو التوظيف في **نشر الفتن والتمييز** يُعدّ مناقضًا للأخلاقيات الإسلامية.

■■ ▲ دقّق هنا — ربط الدليل بالمحور

الدليل	المحور
(إن الله يأمر بالعدل والإحسان)	العدالة والإحسان
(ولا تجسسوا)	حماية الخصوصية
«خير الناس أنفعهم للناس»	توظيف العلم لخدمة الإنسان
(ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)	تجنّب الفساد والإضرار
(هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها)	الاستدامة / الخلافة في الأرض
(ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق)	السلامة / حفظ النفس

28 مقارنة: المبادئ العامة × المبادئ وفقًا للشريعة

ثمانية أبعاد — جدول الشريحة كاملًا

البُعد	الأخلاقيات من وجهة نظر عامة	الأخلاقيات من وجهة نظر إسلامية
الغاية	خدمة المجتمع وتحقيق النفع العام مع تقليل الأضرار	تحقيق **مقاصد الشريعة** (حفظ الدين، النفس، العقل، المال، النسل) وخدمة الإنسان بما يرضي الله
العدالة	ضمان المساواة وعدم التحيّز العرقي أو الجنسي أو الاجتماعي	(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) ← منع الظلم والتحيّز، وتحقيق العدل وفق مبادئ الشريعة
الخصوصية	حماية بيانات الأفراد من الانتهاك وسوء الاستخدام	(وَلَا تَجَسَّسُوا) ← الخصوصية **واجب شرعي**، وانتهاكها يُعدّ **إثمًا**
المسؤولية	تحميل الشركات والمطوّرين المسؤولية **القانونية والأخلاقية**	المسؤولية **مضاعفة**: أمام القانون وأمام الله (نية العمل ونتيجته)
الشفافية	تفسير قرارات أنظمة الذكاء الاصطناعي وجعلها مفهومة للإنسان	الوضوح **شرط لمنع الغش والضرر**، والإسلام **ينهى عن التدليس والخداع**
السلامة	ضمان ألا تسبّب الأنظمة أذًى مباشرًا أو غير مباشر	(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) ← **حماية النفس مقصد رئيسي**
الاستدامة	استخدام التقنية لتحقيق التنمية المستدامة	توظيف التقنية **لخلافة الإنسان في الأرض**: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)
تطبيقات محرَّمة	تُرفض أخلاقيًا لكن **أحيانًا يُبرَّر استخدامها** (مثل السلاح الذكي)	**محرّمة شرعًا** إن أدّت إلى فساد أو سفك دماء أو ظلم (أسلحة دمار شامل، مراقبة قمعية)

■■ ▲ دقّق هنا — أهم فرقين في هذا الجدول

- **المسؤولية:** عامة = قانونية وأخلاقية فقط · إسلامية = **مضاعفة** (أمام القانون وأمام الله).
- **التطبيقات المحرَّمة:** عامة = تُرفض لكن **قد تُبرَّر أحيانًا** · إسلامية = **محرّمة شرعًا** إن أدّت لفساد أو سفك دماء أو ظلم.
- الخصوصية في المنظور الإسلامي ليست مجرد حق، بل **واجب شرعي وانتهاكها إثم**.

29 اليونسكو وكراسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي

أرقام دقيقة — هنا تُفقد الدرجات بسهولة

■■ ▲ أرقام اليونسكو — احفظها حرفيًا

- **اليونسكو** = اختصار **منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة**.
- **تأسّست عام 1945** · **بدأت عملها عام 1946** · **مقرّها الرئيسي في باريس بفرنسا**.
- التوصية العالمية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي اعتُمدت في **23 نوفمبر 2021**.
- وهي **أول معيار دولي شامل** لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

أهداف المنظمة (كما وردت)

- تعزيز **التعاون الدولي** في مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، والاتصال.
- المساهمة في تحقيق **السلام والأمن** من خلال الحوار الثقافي بين الشعوب وفهم التنوّع الثقافي.
- **حماية التراث الثقافي والطبيعي**، وتعزيز **حرية التعبير**، ودعم **التنمية المستدامة**.

بالتالي، اليونسكو تعمل كـ**وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة**، تعمل على **بناء الجسور بين الدول** في مجالات المعرفة والثقافة.

كراسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي

المؤسسة / الجامعة	اسم الكرسي / المبادرة	رئيس الكرسي	مجالات التركيز
جامعة السلطان قابوس – عُمان **Sultan Qaboos University**	**UNESCO Chair on Artificial Intelligence**	**Prof. Abdulnasir Yahya Hossen**	يركّز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في **التعليم، الصناعة، الطب**، مع مراعاة **الجوانب الأخلاقية**
University College London (UK)	**UNESCO Chair in Artificial Intelligence**	**Professor John Shawe-Taylor**	دعم **الأطر الأخلاقية**، والمساهمة في صياغة **سياسات الذكاء الاصطناعي الدولية**
American University of Paris (AUP)	**UNESCO Chair in Artificial Intelligence and Human Rights**	**Professors Claudia Roda** و**Susan Perry**	الربط بين الذكاء الاصطناعي وقضايا **حقوق الإنسان**، وضمان أن تكون التكنولوجيا داعمة للعدالة والمساواة
IE University – إسبانيا	**UNESCO Chair in AI Ethics & Governance**	– (لم يُذكر اسم محدّد في المصادر)	تعزيز **الأخلاق والحكم الرشيد** في الذكاء الاصطناعي، ودعم تنفيذ توصية اليونسكو
Beijing Normal University – الصين	**UNESCO Chair on AI in Education**	**Yang Junfeng**	استخدام الذكاء الاصطناعي في **التعليم**، تصميم أدوات وسياسات تربوية ذكية
Instituto Superior Técnico – لشبونة، البرتغال	**UNESCO Chair on Artificial Intelligence & Extended Reality**	**Joaquim Jorge**	يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات **الواقع الممتد (VR/AR)**

▲ ■ **انتبه — معلومة شبه مؤكّدة الظهور**

كرسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي في جامعة السلطان قابوس يرأسه أستاذ المادة نفسه: **Prof. Abdulnasir Yahya Hossen**، ومجالات تركيزه: **التعليم، الصناعة، الطب + الجوانب الأخلاقية**. احفظ هذه الثلاثية.

التوصية العالمية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

◆ **النصّ كما ورد**

في **23 نوفمبر 2021**، اعتمدت اليونسكو **توصية عالمية** باسم «**أخلاقيات الذكاء الاصطناعي**»، باعتبارها **أول معيار دولي شامل** لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

تهدف التوصية إلى ضمان أن تطوّر ونشر الذكاء الاصطناعي **يخدم الإنسانية ويراعي حقوق الإنسان**، ويحدّ من المخاطر والتأثيرات السلبية المحتملة.

التوصية موجّهة إلى: الدول الأعضاء، وكذلك إلى كافة «**فاعلي الذكاء الاصطناعي**» من **جهات حكومية، قطاع خاص، بحث أكاديمي، مجتمع مدني**، وغيرهم.

30 مبادئ اليونسكو العشرة

احفظها بالتقطيع إلى ثلاث مجموعات

#	المبدأ	الشرح
1	**حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية**	يجب أن تُصان وتُحترم **طوال دورة حياة النظام**
2	**العدالة وعدم التمييز**	تجنّب التحيّزات **والتوزيع غير العادل للفرص**
3	**الشفافية والقابلية للتفسير**	يجب أن يكون من الممكن فهم **كيف ولماذا** اتخذ النظام قرارًا معينًا
4	**المسؤولية والمساءلة**	تحديد **من أو ما الكيان** الذي يتحمّل المسؤولية عن القرارات والمخرجات
5	**الإشراف البشري والقدرة على التدخل**	يجب أن تظل هناك **قدرة بشرية على التدخل أو التعديل أو الإيقاف**، ولا يُترك النظام يعمل بشكل مطلق دون رقابة
6	**السلامة والأمن**	ضمان أن الأنظمة **آمنة**، وتُحدَّد وتُدار **المخاطر الأمنية**
7	**الاستدامة والحفاظ على البيئة**	مراعاة **الأثر البيئي** والتأثير على **النظم الإيكولوجية** عند تصميم ونشر الأنظمة
8	**التعدّدية والشمولية**	العمل على **عدم استبعاد** فئات مجتمعية أو ثقافات أو لغات
9	**الحوكمة التكيفية والتشاركية**	**إشراك أصحاب المصلحة** من المجتمع المدني، القطاع الخاص، الخبراء، مراكز البحوث في صنع القرارات، مع **آليات تعديل مستمر**
10	**التوعية والتعليم**	تمكين العامة وأصحاب المصلحة **بالمعرفة الكافية** لفهم الآثار، واتخاذ قرارات واعية، وتعزيز **الثقافة الرقابية**

★ ★ التقطيع (Chunking) — ثلاث مجموعات بدل عشرة بنود

(أ) مجموعة الحقوق — 3

- حقوق الإنسان والكرامة
- العدالة وعدم التمييز
- التعدّدية والشمولية

(ب) مجموعة التقنية — 3

- الشفافية والقابلية للتفسير
- السلامة والأمن
- الاستدامة والبيئة

(ج) مجموعة الحوكمة — 4

- المسؤولية والمساءلة
- الإشراف البشري والقدرة على التدخل
- الحوكمة التكيفية والتشاركية
- التوعية والتعليم

■■ ▲ دقّق هنا — فروق ثُربك

- **الإشراف البشري** (مبدأ 5) مبدأ **مستقلّ** عن **المساءلة** (مبدأ 4). الأول = القدرة على **التدخل/الإيقاف**، والثاني = تحديد **من يتحمّل المسؤولية**.
- **التعدّدية والشمولية** (8) = عدم استبعاد ثقافات/لغات/فئات – تختلف عن **العدالة وعدم التمييز** (2) التي تخصّ التحيّز وتوزيع الفرص.
- المبادئ العامة (القسم 26) = **6** · مبادئ اليونسكو = **10**. لا تخلط العددين.

31 مجالات العمل التسعة

كيفية تحقيق المبادئ وفقًا لليونسكو

● **المقدّمة**

لا تكتفي التوصية بالمبادئ، بل **تطرح مجالات عمل محددة** ينبغي على الدول والمجتمعات **وضع سياسات فيها**.

#	المجال	المضمون
1	**حوكمة البيانات**	كيفية **جمع** البيانات، **تخزينها**، **مشاركتها**، **استخداماتها**، وضمان **جودتها** وموافقتها لمعايير الخصوصية
2	**التقييم الأخلاقي للتأثير**	**فحص مسبق** للأنظمة المقترحة لتحديد وتخفيف الأضرار المحتملة على الحقوق الإنسانية والمجتمع
3	**تقييم الجاهزية**	مقياس لمدى **استعداد الدولة** من حيث **البنى التحتية المؤسسية والتشريعات والموارد** للاعتماد على الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية
4	**التعاون الدولي والتنمية الشاملة**	**دعم الدول ذات الإمكانيات المحدودة**، تبادل الخبرات، والمشاركة في البحوث المشتركة
5	**الجوانب الثقافية، التعليم، البحث**	تضمين الذكاء الاصطناعي في **التعليم والبحث** بعناية
6	**الصحة والرفاه الاجتماعي**	استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي ينبغي أن يراعي **العدالة، الخصوصية، شمولية الوصول**، والتأثيرات الاجتماعية
7	**العمل والاقتصاد**	**التكيّف مع التغيرات في سوق العمل**، ودعم **المهارات**، وتقليل **الفجوات الاقتصادية**
8	**الإعلام والمعلومات**	التصدّي **للمحتوى المضلّل وخطاب الكراهية والأخبار الزائفة** التي يمكن أن تولّدها أنظمة الذكاء الاصطناعي
9	**البيئة والنظم الإيكولوجية**	مراعاة **الأثر البيئي** في تصميم وتشغيل الأنظمة (مثال: **استهلاك الطاقة**)

■■ ▲ **دقّق هنا**

المبادئ = 10 (ما يجب أن يتحقّق) · **مجالات العمل = 9** (أين نضع السياسات). مصيدة: الخلط بين «مبدأ» و«مجال عمل». مثال: **«حوكمة البيانات»** = **مجال عمل** وليست مبدأً · **«الشفافية»** = **مبدأ** وليست مجال عمل.

32 خطوات القرار الأخلاقي

كيف نقرّر؟ — خمس خطوات

1) تحديد المصلحة والضرر — من سيتأثر؟ وهل هناك ضرر؟

↓

2) تحديد من المتأثرين؟ — هل هناك فئة متميَّزة أو مظلومة؟

↓

3) الشفافية — هل يمكن تفسير القرار؟

↓

4) البدائل المتاحة؟ — هل هناك خيار أقل ضررًا؟

↓

5) المسؤولية — من المسؤول عن هذه النتائج؟

★ ★ القاعدة الذهبية لحلّ أسئلة الحالات

في كل سيناريو في هذه المحاضرة، **الخيار الأخلاقي الصحيح هو دائمًا الخيار الذي يصلح النظام** حتى لو كلّف وقتًا أو مالًا أو قلّل الأرباح – وليس الخيار الذي يستمرّ بالوضع القائم بحجّة الكفاءة أو الربح. **احفظ هذه القاعدة: «أصلِح النظام، لا تبرّر الخطأ».**

33 الحالات العملية

إحدى عشرة حالة — الموقف · الخيارات · القرار الأخلاقي والمبدأ

#	المجال والموقف	الخيارات	القرار الأخلاقي والمبدأ
1	**الطب – التشخيص الآلي للأمراض** نظام يُستخدم لتشخيص **سرطان الجلد**، تم تدريبه على صور لمرضى من **عِرق معين**	**1)** الاستمرار باستخدامه رغم أنه يعطي نتائج دقيقة فقط لبعض الأعراق **2)** إعادة تدريبه ليشمل بيانات تمثّل الجميع (يتطلب وقتًا ومالًا)	وفقًا لمبدأ **العدالة وعدم التمييز** ← يجب اختيار **الخيار 2** حتى لا يُظلم أي مريض
2	**السيارات ذاتية القيادة** السيارة في موقف لا مفرّ فيه: إمّا أن تصطدم بمارّة أو تنحرف وتصدم الجدار مما يقتل الراكب	**1)** إنقاذ المارّة على حساب الراكب **2)** حماية الراكب على حساب المارّة **3)** اتخاذ قرار عشوائي	تُعرف بـ«**مشكلة العربة**» **Trolley Problem**. الأخلاق **تختلف بحسب الثقافة**، لكن يُفضَّل أن يكون هناك **وضوح وشفافية** في كيفية برمجة السيارة، وأن يعرف المستخدم ذلك **قبل الاستخدام**
3	**التواصل الاجتماعي** خوارزميات تعرض المحتوى الذي يجذب الانتباه، لكنه قد يحتوي معلومات خاطئة أو يحفّز الإدمان	**1)** الاستمرار لأنها تزيد الأرباح **2)** تعديل الخوارزميات حتى لو قلّت التفاعلات	وفقًا لمبدأ **عدم التسبّب بالضرر والمسؤولية المجتمعية** ← يجب اعتماد **الخيار 2**
4	**التعليم – تصحيح آلي للواجبات** نظام تصحيح آلي يضع درجات **دون أن يفسّر سبب الخطأ**	**1)** الاعتماد الكامل عليه لتوفير الوقت **2)** إلزام النظام بإعطاء تفسير واضح للنتائج	وفقًا لمبدأ **الشفافية** ← يجب استخدام **الخيار 2** لضمان **حق الطالب في معرفة سبب تقييمه**
5	**المجال الوظيفي (التوظيف والموارد البشرية)** شركة تستخدم نظامًا لتصفية السير الذاتية، ثم تبيّن أنه **يُفضّل المتقدمين الذكور** لأنه دُرِّب على بيانات تاريخية غير متوازنة	**1)** الاعتماد على نتائج النظام كما هي **2)** مراجعة النظام وتعديله ليكون أكثر حيادية	يجب اختيار **الخيار 2**، لأن **العدالة وتكافؤ الفرص** أساس في التوظيف، ويجب ألّا **يكرّر الذكاء الاصطناعي تحيّزات الماضي**
6	**القطاع المالي (التمويل والائتمان)** بنك يستخدم خوارزمية لتحديد من يستحق قرضًا. النظام يرفض بشكل متكرّر طلبات من **مناطق معينة ذات دخل منخفض**	**1)** الاعتماد على الخوارزمية لأنها تقلّل المخاطر المالية **2)** تعديل الخوارزمية لتأخذ بعين الاعتبار عوامل العدالة الاجتماعية	الخوارزميات يجب أن تُقيَّم **ليس فقط بناءً على الربح بل على العدالة وعدم التحيّز** ← يجب اختيار **الخيار 2**
7	**الألعاب الإلكترونية** لعبة تتفاعل مع الأطفال، والنظام	**1)** تخزين البيانات لتحسين التجربة	وفقًا لمبدأ **الخصوصية** ← يجب الالتزام بـ**الخيار 2** واحترام القوانين مثل قانون **حماية خصوصية**

#	المجال والموقف	الخيارات	القرار الأخلاقي والمبدأ
	يجمع بيانات المستخدمين **بما في ذلك التسجيلات الصوتية**	**2)** طلب موافقة واضحة من الأهل، وعدم تخزين البيانات إلا للضرورة	**الأطفال (COPPA)**
8	**الشرطة والأمن (التعرف على الوجه)** نظام يحدّد المشتبه بهم، لكن **معدل الخطأ أعلى عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة**	**1)** الاستمرار باستخدامه لأنه ينجح غالبًا **2)** إيقاف استخدامه حتى يتم تحسين دقته للجميع	**الخيار 2** هو القرار الأخلاقي الصحيح، حيث إن **المساواة أمام القانون ودقة العدالة أهمّ من الكفاءة الجزئية**
9	**التعليم (القبول الجامعي)** جامعة تستخدم خوارزمية لتقييم طلبات القبول. النظام يعطي أولوية **للمدارس ذات السمعة العالية**، ما يظلم طلابًا من خلفيات أقل حظًا	**1)** الاستمرار بنظام القبول كما هو **2)** تطوير النظام ليأخذ في الاعتبار **الأداء الفردي وظروف الطالب**	**العدالة التعليمية** تتطلب **الخيار 2**، وهو ما يعكس **مبدأ تكافؤ الفرص**
10	**الإعلام والصحافة الآلية** خوارزمية تولّد الأخبار تلقائيًا، لكنها أحيانًا تنشر **محتوى مضلّلًا أو غير موثوق**	**1)** الاعتماد عليها لأنها تقلّل التكاليف **2)** إضافة **مراقبة بشرية** لمراجعة الأخبار قبل نشرها	**الخيار 2** ضروري للحفاظ على **المصداقية والمسؤولية الإعلامية**

الجدول التلخيصي للحالات (شريحة الدكتور الختامية)

المجال	التحدي الأخلاقي	القرار الأخلاقي الصحيح
التوظيف	تحيّز ضد الإناث أو الأقليات	مراجعة النظام وتعديله
التمويل	تمييز بناءً على الموقع أو الدخل	دمج العدالة الاجتماعية في التقييم
الألعاب	جمع بيانات الأطفال	احترام خصوصية الطفل والحصول على إذن
الأمن	معدلات خطأ غير متساوية	التوقف عن الاستخدام أو تحسين الأداء
التعليم	تفضيل خلفيات معينة	التركيز على الأداء الفردي
الصحافة	نشر أخبار مضللة تلقائيًا	إشراف بشري دائم

■■ ▲ دقّق هنا — الحالة الاستثنائية

حالة السيارة ذاتية القيادة (Trolley Problem) هي الوحيدة التي ليس لها «خيار 2 صحيح» قاطع. الإجابة فيها ليست «أنقِذ المارّة» ولا «أنقِذ الراكب»، بل: **الأخلاق تختلف بحسب الثقافة، والمطلوب هو الوضوح والشفافية في البرمجة وإعلام المستخدم مسبقًا**. أما بقية الحالات العشر فالجواب فيها دائمًا **الخيار 2 = إصلاح النظام**.

PART FIVE ★ التدريب المكثّف

تمارين مكثّفة
التحويل · الحساب · Perceptron · البحث

Intensive Drills — Conversions, Arithmetic, Perceptron, Search

---

▲ طريقة الاستخدام — مهم جدًا

غطِّ الحلول بورقة، وحلّ بالقلم أولًا. قراءة الحلّ تخدعك بأنك تعرف. الهدف: أن تحلّ كل تمرين في **أقل من 20 ثانية** دون تردّد. كرّر المجموعة التي تخطئ فيها **مرتين**.

34 تمارين: من ثنائي إلى عشري

Binary → Decimal — اجمع قيم المراتب التي تحتها 1

● **ذكّر نفسك بقيم المراتب قبل البدء**

المرتبة:	2^0	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7
القيمة:	1	2	4	8	16	32	64	128

المجموعة أ — 12 تمرينًا

حوّل إلى عشري

1. 1001 = ___
2. 1100 = ___
3. 111 = ___
4. 10000 = ___
5. 10110 = ___
6. 11111 = ___
7. 100101 = ___
8. 1010101 = ___
9. 11011 = ___
10. 101000 = ___
11. 110110 = ___
12. 1111111 = ___

✓ **الحلول — المجموعة أ**

1) 1001 = 8+1 = **9**
2) 1100 = 8+4 = **12**
3) 111 = 4+2+1 = **7**
4) 10000 = **16**
5) 10110 = 16+4+2 = **22**
6) 11111 = 16+8+4+2+1 = **31**
7) 100101 = 32+4+1 = **37**
8) 1010101 = 64+16+4+1 = **85**
9) 11011 = 16+8+2+1 = **27**
10) 101000 = 32+8 = **40**
11) 110110 = 32+16+4+2 = **54**
12) 1111111 = **127**

★ ★ **نمط مفيد لاحظه**

عدد مكوّن من n آحاد متتالية (مثل 111، 11111، 1111111) يساوي دائمًا $2^n - 1$:

$111 = 2^3-1 = 7 \cdot 11111 = 2^5-1 = 31 \cdot 1111111 = 2^7-1 = 127$. هذا يوفّر عليك وقتًا.

35 تمارين: من عشري إلى ثنائي

Decimal → Binary — اقسم على 2 واقرأ البواقي من الأسفل للأعلى

المجموعة ب — 12 تمرينًا

حوّل إلى ثنائي

1) 6 = _____	2) 9 = _____	3) 13 = _____
4) 18 = _____	5) 25 = _____	6) 32 = _____
7) 45 = _____	8) 50 = _____	9) 64 = _____
10) 100 = _____	11) 27 = _____	12) 37 = _____

✓ الحلول — المجموعة ب (مع التحقّق)

1) 6 = **110** (4+2)	2) 9 = **1001** (8+1)
3) 13 = **1101** (8+4+1)	4) 18 = **10010** (16+2)
5) 25 = **11001** (16+8+1)	6) 32 = **100000**
7) 45 = **101101** (32+8+4+1)	8) 50 = **110010** (32+16+2)
9) 64 = **1000000**	10) 100 = **1100100** (64+32+4)
11) 27 = **11011** (16+8+2+1)	12) 37 = **100101** (32+4+1)

نموذج حلّ كامل — التمرين 7 (45)

45 ÷ 2 = 22 باقي **1** ↑
22 ÷ 2 = 11 باقي **0** |
11 ÷ 2 = 5 باقي **1** | اقرأ لأعلى
5 ÷ 2 = 2 باقي **1** |
2 ÷ 2 = 1 باقي **0** |
1 ÷ 2 = 0 باقي **1** |

النتيجة = **101101**

✓ التحقّق: 32 + 8 + 4 + 1 = **45**

✓ **طريقة بديلة أسرع (الطرح من قيم المراتب)**

للعدد 45: أكبر قوة لـ2 أصغر من 45 هي **32** ← ضع 1 واطرح: 45−32 = 13. هل 16 ≤ 13؟ لا ← ضع 0. هل 8 ≤ 13؟ نعم ← 1، والباقي 5. هل 4 ≤ 5؟ نعم ← 1، والباقي 1. هل 2 ≤ 1؟ لا ← 0. هل 1 ≤ 1؟ نعم ← 1، والباقي 0.

32 16 8 4 2 1

1 0 1 1 0 1 = 101101

جرّب الطريقتين واختر الأسرع بالنسبة لك.

36 تمارين: الكسور والأعداد المختلطة

اضرب في 2 واقرأ من الأعلى للأسفل

المجموعة ج — الكسور — حوّل إلى ثنائي

1 0.5 = _____	2 0.75 = _____	3 0.125 = _____
4 0.625 = _____	5 0.875 = _____	6 0.3125 = _____
7 6.5 = _____	8 13.25 = _____	9 9.75 = _____

✓ الحلول — المجموعة ج

1) 0.5 = **0.1**	2) 0.75 = **0.11**	3) 0.125 = **0.001**
4) 0.625 = **0.101**	5) 0.875 = **0.111**	6) 0.3125 = **0.0101**
7) 6.5 = **110.1**	8) 13.25 = **1101.01**	9) 9.75 = **1001.11**

نموذج حلّ — التمرين 6 (0.3125)

0.3125 × 2 = 0.625 → **0** ↓
0.625 × 2 = 1.25 → **1** | اقرأ
0.25 × 2 = 0.5 → **0** | لأسفل
0.5 × 2 = 1.0 → **1** ↓ (توقّف: الكسر = 0)

النتيجة = 0.0101
✓ **التحقّق: 0.25 + 0.0625 = 0.3125**

انتبه: بعد **1.25** نكمل بالجزء الكسري **0.25** فقط (نُسقط الـ1 الذي أخذناه).

★ ★ قيم المراتب الكسرية — احفظها

المرتبة: 2^{-1} 2^{-2} 2^{-3} 2^{-4}
القيمة: 0.5 0.25 0.125 0.0625

بهذه القيم تتحقّق من أي إجابة فورًا: **0.101** = 0.5 + 0.125 = 0.625 ✓

37 تمارين: الحساب الثنائي

جمع · طرح · ضرب · متمم الواحد

المجموعة د — الجمع

احسب

1. 0110 + 1011 = _____
2. 1011 + 1101 = _____
3. 111 + 111 = _____
4. 0111 + 1001 = _____
5. 01101 + 10110 = _____
6. 1111 + 0001 = _____

✓ الحلول — الجمع

1) **10001** (11+6 = 17)

2) **11000** (13+11 = 24)

3) **1110** (7+7 = 14)

4) **10000** (9+7 = 16)

5) **100011** (22+13 = 35)

6) **10000** (15+1 = 16)

المجموعة هـ — الطرح

احسب

1. 1100 − 0101 = _____
2. 1011 − 0110 = _____
3. 10000 − 0001 = _____
4. 1101 − 1010 = _____

✓ الحلول — الطرح

1) **0111** (12−5 = 7)

2) **0101** (11−6 = 5)

3) **1111** (16−1 = 15)

4) **0011** (13−10 = 3)

المجموعة و — الضرب

احسب

1. 110 × 10 = _____
2. 111 × 11 = _____
3. 101 × 101 = _____
4. 1010 × 11 = _____

✓ الحلول — الضرب

1) **1100** (6×2 = 12)

2) **10101** (7×3 = 21)

3) **11001** (5×5 = 25)

4) **11110** (10×3 = 30)

● حيلة

الضرب في **10** ثنائيًا = **إضافة صفر على اليمين** (مثل الضرب في 10 عشريًا). **110 × 10 = 1100** ·
101 × 10 = 1010.

المجموعة ز — الطرح بمتمم الواحد ★ بالخطوات الثلاث

1 0101 − 1100 = _____

2 0110 − 1011 = _____

3 1001 − 1110 = _____

الحلّ الكامل — التمرين 1: 1100 − 0101

الخطوة 1 — اقلب المطروح:
0101 → 1010

الخطوة 2 — اجمع:
1100
+ 1010
---
1 0110 ← الحمل الأخير = 1

الخطوة 3 — أضف الحمل للناتج:
0110
+ 1

0111 = **7** (12 − 5 = 7 ✓)

✓ **حلول المجموعة j**

1) **0111** = 7 | 2) **0101** = 5 | 3) **0101** = 5

تمرين 2: اقلب 0110 → 1001

1011 + 1001 = 1 0100

0100 + 1 = **0101** = 5 (11 − 6 = 5 ✓)

تمرين 3: اقلب 1001 → 0110

1110 + 0110 = 1 0100

0100 + 1 = **0101** = 5 (14 − 9 = 5 ✓)

تمارين: Perceptron

احسب z ثم طبّق دالة الخطوة

z = x1·w1 + x2·w2 + b | y = 1 if z > 0 else 0

المجموعة ح — 8 تمارين

احسب z و y

#	w1	w2	b	x1	x2	z = ?	y = ?
1	0.5	0.5	−0.7	1	0	____	__
2	0.5	0.5	−0.7	1	1	____	__
3	0.6	0.6	−0.5	0	1	____	__
4	1	1	−1.5	1	1	____	__
5	1	1	−1.5	1	0	____	__
6	0.3	0.3	−0.7	1	1	____	__
7	0.5	0.5	−1.0	1	1	____	__
8	0.5	0.5	−0.2	0	1	____	__

✓ **الحلول — Perceptron**

#	الحساب	z	y	ملاحظة
1	1(0.5)+0(0.5)−0.7	−0.2	**0**	سالب → 0
2	1(0.5)+1(0.5)−0.7	+0.3	**1**	(AND حالة) موجب → 1
3	0(0.6)+1(0.6)−0.5	+0.1	**1**	موجب ولو قليلًا → 1
4	1(1)+1(1)−1.5	+0.5	**1**	AND يعمل كـ
5	1(1)+0(1)−1.5	−0.5	**0**	–
6	1(0.3)+1(0.3)−0.7	−0.1	**0**	AND الأوزان ضعيفة فلم تتحقّق ▲
7	1(0.5)+1(0.5)−1.0	**0**	**0**	z > 0 لأن الشرط **y = 0** → **بالضبط z = 0** ■
8	0(0.5)+1(0.5)−0.2	+0.3	**1**	OR بهذا الانحياز تعمل كـ

■■ ▲ التمرين 7 هو أخطر سؤال محتمل

عندما يكون **z = 0** تمامًا، فالمخرج **y = 0** وليس 1 – لأن الشرط في المحاضرة هو **z > 0** (أكبر من صفر **تمامًا**)، وليس **z ≥ 0** . كثيرون يخسرون هذه الدرجة.

★ ★ فهم أعمق: دور الانحياز b

بنفس الأوزان **w1 = w2 = 0.5** :

الانحياز	السلوك الناتج	السبب
b = −0.7	بوابة **AND**	يحتاج مدخلين معًا (1.0) لتجاوز 0.7
b = −0.2	بوابة **OR**	مدخل واحد (0.5) يكفي لتجاوز 0.2

الانحياز هو عتبة التفعيل: كلما كان أكثر سالبية، صَعُب تفعيل الخلية.

تمرين 1 — شجرة المحاضرة (استرجاع)



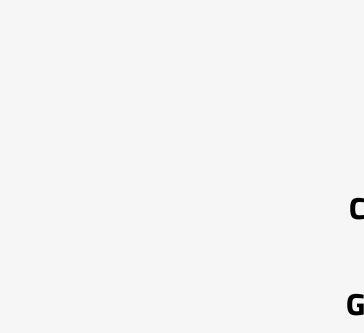
أجب من رأسك **بدون النظر للجزء الثالث**

1. اكتب مسار **BFS** كاملًا: _____
2. اكتب مسار **DFS** كاملًا: _____
3. ما بنية البيانات في BFS؟ _____ وفي DFS؟ _____
4. كم عدد خطوات التتبّع في كلٍّ منهما؟ _____
5. أي الخوارزميتين **يضمن** الوصول للحل؟ _____

✓ الحلول — تمرين 1

1) BFS: S → A → B → C → D → E → F → H → G
2) DFS: S → A → C → D → B → E → H → G
3) BFS = طابور (Queue) · DFS = مكدس (Stack)
4) كلاهما 9 خطوات في تتبّع الشريحة
5) إذا كان هناك حل فهو يضمن الوصول إليه — BFS

تمرين 2 — شجرة جديدة (تطبيق)



هنا: **E → G** · B → E,F · A → C,D · S → A,B (لاحظ أن G صار ابنًا لـ E مباشرة وليس مع H)

تتبّع بنفسك	الهدف G
1. مسار **BFS**: _____	
2. مسار **DFS**: _____	

✓ **الحلول — تمرين 2**

BFS (طابور — نضيف في النهاية):

1) S

2) A B

3) B C D ← وسّعنا **A**

4) C D E F ← وسّعنا **B**

5) D E F

6) E F

7) F G ← وسّعنا **E**

8) G

المسار: S → A → B → C → D → E → F → G

DFS (مكدس — نضيف في البداية):

1) S

2) A B

3) C D B ← وسّعنا **A**

4) D B

5) B

6) E F ← وسّعنا **B**

7) G F ← وسّعنا **E**

8) G

المسار: S → A → C → D → B → E → G

تمرين 3 — Best-First (استرجاع)

مثال المحاضرة	أجب من رأسك

1. ما مسار البحث في Best-First؟ _____
2. إلى أي هدف وصلنا: G1 أم G2؟ _____
3. لماذا لم تظهر العقدتان C و D في التتبّع إطلاقًا؟ _____
4. كم عدد خطوات التتبّع؟ _____
5. ما معيار اختيار العقدة التالية؟ _____

✓ **الحلول — تمرين 3**

1) **المسار:** **S → B → E → F → G2**

2) **الهدف:** **G2**

3) **عالية فلم تُوسَّع أبدًا A(4)** وكلفة A، أبناء للعقدة D و C لأن **وبقيت في القائمة حتى النهاية**

4) **5 خطوات** فقط (بخلاف BFS/DFS = 9)

5) **نرتّب القائمة حسب الكلفة ونوسّع الأقل كلفة**

★ ★ **كيف تتذكّر الفرق بين المسارين في الامتحان؟**

في شجرة المحاضرة، انظر إلى **موقع B**:

- **BFS:** B هي **ثاني** عقدة بعد S – لأننا نكمل المستوى. (S → A → **B** → C …)
- **DFS:** B هي **خامس** عقدة – لأننا نزلنا في فرع A كاملًا أولًا. (S → A → C → D → **B** …)

هذه العلامة وحدها تميّز المسارين فورًا.

PART SIX

بنك أسئلة الاختيار من متعدد مصنَّف حسب المحاضرة

MCQ Question Bank — Lectures 1 to 4

▲ تنبيه

هذه **أسئلة تدريبية** من إعداد الدليل بناءً على محتوى شرائح الدكتور – وليست أسئلة الامتحان الحقيقية.
الهدف منها تدريبك على **أنماط السؤال** وكشف ثغراتك.

● طريقة الاستخدام

حلّ مجموعة كل محاضرة دفعة واحدة، ثم صحّح من المفتاح في نهايتها. **كل سؤال تخطئ فيه، ارجع للقسم المذكور في التفسير فورًا.**

40 أسئلة المحاضرة الأولى

25 سؤالًا — التعريفات والتاريخ

1 **الذكاء الاصطناعي هو فرع من:**

A. الهندسة الكهربائية

B. علوم الحاسوب

C. الرياضيات البحتة

D. علم النفس

2 **«علم وهندسة صنع الآلات الذكية» تعريف قدّمه:**

A. Herbert Simon

B. John McCarthy

C. Peter Norvig

D. Klaus Schwab

3 **«دراسة الوكلاء الذين يتصرفون بعقلانية» تعود إلى عام:**

A. 1956

B. 1980

C. 1995

D. 2016

4 **تنبؤ «في غضون 20 عامًا ستؤدّي الآلات أي عمل بشري» صاحبه:**

A. Simon (1965)

B. McCarthy (1956)

C. Feigenbaum (1980)

D. Russell (1995)

5 **«محاكاة السلوك الذكي باستخدام قواعد وخبرات بشرية مبرمجة» ترتبط بـ:**

A. التعلّم العميق

B. النظم الخبيرة – Feigenbaum 1980

C. الذكاء التوليدي

D. الذكاء الضيّق

6 **تعريف الذكاء الاصطناعي التوليدي (إنشاء محتوى جديد) ظهر عام:**

A. 2010

B. 2016

C. 2020

D. 2023

7 **«تدريب شبكات عصبية عميقة» و AlphaGo يرتبطان بعام:**

- **A.** 2005
- **B.** 2010
- **C.** 2016
- **D.** 2025

8 **«العدالة والخصوصية والمسؤولية» بصمة تعريف عام:**

- **A.** 2020
- **B.** 2023
- **C.** 2025
- **D.** 1995

9 **تعريف 2025 يصف الذكاء الاصطناعي بأنه:**

- **A.** مهمة واحدة فقط
- **B.** شريك تعاوني يتكيّف مع القيم الإنسانية
- **C.** نظم خبيرة
- **D.** شبكات عميقة

10 **مكوّن الجيل الأول من الحواسيب:**

- **A.** الترانزستورات
- **B.** الصمامات المفرغة
- **C.** الدوائر المتكاملة
- **D.** المعالجات الدقيقة

11 **مكوّن الجيل الثالث من الحواسيب:**

- **A.** الصمامات المفرغة
- **B.** الترانزستورات
- **C.** الدوائر المتكاملة
- **D.** متعددة النواة

12 **ظهور أنظمة التشغيل ارتبط بالجيل:**

- **A.** الأول
- **B.** الثاني
- **C.** الثالث
- **D.** الخامس

13 ظهور الحواسيب الشخصية و MS-DOS في الجيل:

A. الثاني
B. الثالث
C. الرابع
D. الخامس

14 «البطاقات المثقّبة» و«لغة الآلة» من سمات الجيل:

A. الأول
B. الثاني
C. الثالث
D. الرابع

15 ENIAC – أول حاسوب إلكتروني عام الاستخدام – كان عام:

A. 1941
B. 1946
C. 1956
D. 1837

16 آلة Z3 (1941) التي استخدمت المرحّلات الكهربائية صنعها:

A. Charles Babbage
B. Konrad Zuse
C. Blaise Pascal
D. Ada Lovelace

17 «آلة الفرق» (1837) التي تُعتبر أساس فكرة الحاسوب الحديث تُنسب إلى:

A. Pascal
B. Zuse
C. Babbage
D. Watt

18 أول مبرمِجة في التاريخ وكتبت أول خوارزمية قابلة للتنفيذ:

A. Ada Lovelace
B. Grace Hopper
C. Marie Curie
D. Claudia Roda

19 **لغة Python تنتمي إلى جيل اللغات:**

- **A.** الثاني
- **B.** الثالث
- **C.** الرابع
- **D.** الخامس

20 **لغة SQL لقواعد البيانات تنتمي إلى الجيل:**

- **A.** الأول
- **B.** الثالث
- **C.** الرابع
- **D.** الخامس

21 **صاحب مفهوم «الثورة الصناعية الرابعة»:**

- **A.** Elon Musk
- **B.** Jeff Bezos
- **C.** Klaus Schwab
- **D.** Bill Gates

22 **«الروبوتات التعاونية (Cobots)» و«Human-Centric AI» من سمات الثورة:**

- **A.** الثالثة
- **B.** الرابعة
- **C.** الخامسة
- **D.** الثانية

23 **خط الإنتاج المتحرك للسيارات يُنسب إلى:**

- **A.** Thomas Edison
- **B.** Henry Ford
- **C.** Nikola Tesla
- **D.** Graham Bell

24 **الثورة الصناعية الثالثة تُعرف بالثورة:**

- **A.** البخارية
- **B.** الرقمية
- **C.** الكهربائية
- **D.** الأخلاقية

25 **أيّ الصفات التالية تخصّ الذكاء الاصطناعي لا الطبيعي؟**

A. يمتلك وعيًا بالذات

B. يتعلّم مدى الحياة تلقائيًا

C. فائق السرعة لكنه محدود ببياناته

D. يمزج المنطق بالعاطفة

✓ مفتاح إجابات المحاضرة 1

B 1	**B** 2	**C** 3	**A** 4	**B** 5	**C** 6
C 7	**B** 8	**B** 9	**B** 10	**C** 11	**C** 12
C 13	**A** 14	**B** 15	**B** 16	**C** 17	**A** 18
D 19	**C** 20	**C** 21	**C** 22	**B** 23	**B** 24
C 25					

41 أسئلة المحاضرة الثانية

28 سؤالًا — الشبكات · التطبيقات · الأنواع

1 **عدد الخلايا العصبية في الدماغ البشري يزيد على:**

- **A.** 86 مليون
- **B.** 86 مليار
- **C.** 8.6 مليار
- **D.** 860 مليار

2 **وحدة البناء الأساسية في الشبكة العصبية الاصطناعية:**

- **A.** الطبقة
- **B.** العصبون الاصطناعي
- **C.** الوزن
- **D.** المخرج

3 **«التغصّنات (Dendrites)» وظيفتها:**

- **A.** تستقبل الإشارات من خلايا أخرى
- **B.** تعالج المعلومات
- **C.** تنقل الإشارة
- **D.** تطلق الإشارات الكيميائية

4 **«جسم الخلية (Soma)» وظيفته:**

- **A.** يستقبل الإشارات
- **B.** يعالج المعلومات
- **C.** ينقل الإشارة
- **D.** نقاط الاتصال

5 **«المحور العصبي (Axon)» وظيفته:**

- **A.** استقبال الإشارات
- **B.** نقل الإشارة إلى خلية أخرى
- **C.** معالجة المعلومات
- **D.** تخزين البيانات

6 **المكوّن الذي «يضبط أهمية كل مدخل» هو:**

- **A.** Inputs
- **B.** Weights
- **C.** Output
- **D.** Activation

7 **المكوّن الذي «يحدّد ما إذا كانت الخلية تشتغل» هو:**

- **A.** دالة الجمع
- **B.** دالة التفعيل
- **C.** الأوزان
- **D.** المدخلات

8 **دالة التفعيل المستخدمة في Perceptron:**

- **A.** Sigmoid
- **B.** Tanh
- **C.** Step Function
- **D.** Convolution

9 **دوال التفعيل المرتبطة بـ MLP:**

- **A.** Step فقط
- **B.** Sigmoid و Tanh
- **C.** Convolution
- **D.** NMT

10 **الطبقة الأساسية في CNN:**

- **A.** Convolution Layer
- **B.** Recurrent Layer
- **C.** Memory Layer
- **D.** Step Layer

11 **«استخلاص السمات من الصور (الحواف والملامح)» وظيفة:**

- **A.** RNN
- **B.** CNN
- **C.** LSTM
- **D.** Perceptron

12 **«خلية تتذكّر القيم السابقة وتحلّل بيانات زمنية» هي:**

- **A.** CNN
- **B.** RNN
- **C.** Perceptron
- **D.** MLP

13 **ما يميّز LSTM عن RNN العادية:**

- **A.** أنها تعالج الصور
- **B.** أنها تمنع نسيان السياق الطويل
- **C.** أنها بلا ذاكرة
- **D.** أنها أبسط وأسرع

14 **العلاقة الصحيحة بين RNN و LSTM:**

- **A.** LSTM نوع متطوّر من RNN
- **B.** RNN نوع من LSTM
- **C.** لا علاقة بينهما
- **D.** كلاهما للصور

15 **«التنبؤ بأسعار الأسهم» مثال على استخدام:**

- **A.** CNN
- **B.** RNN
- **C.** Perceptron
- **D.** Step

16 **التقنية وراء ChatGPT:**

- **A.** GAN
- **B.** نماذج اللغة الكبيرة LLM
- **C.** NMT
- **D.** Convolution

17 **Tesla Autopilot يعتمد أساسًا على:**

- **A.** رؤية الحاسوب Computer Vision
- **B.** الترجمة الآلية
- **C.** تحليل النصوص
- **D.** GAN

18 **FaceApp يستخدم:**

- **A.** NMT
- **B.** LLM
- **C.** رؤية حاسوب + GAN
- **D.** Step Function

19 **Google Translate يعتمد على:**

A. الترجمة الآلية العصبية NMT

B. GAN

C. Convolution

D. LLM فقط

20 **Youper مساعد ذكي متخصّص في:**

A. الصحة النفسية

B. التصحيح اللغوي

C. القيادة الذاتية

D. توليد الصور

21 **«التعرّف على المتحدث (Speaker Identification)» ينتمي لفئة:**

A. معالجة النصوص

B. معالجة الكلام

C. الرؤية الحاسوبية

D. تحليل الفيديو

22 **Synthesia مثال على تطبيقات معالجة:**

A. النص

B. الكلام

C. الصور

D. الفيديو

23 **تصنيف الذكاء الاصطناعي «حسب القدرات» يشمل:**

A. Reactive / Limited / Theory / Self-Aware

B. Narrow / General / Super

C. CNN / RNN / LSTM

D. NLP / Speech / Vision

24 **IBM Deep Blue يُصنَّف كـ:**

A. Limited Memory

B. Reactive Machine

C. Theory of Mind

D. Self-Aware

25 السيارات ذاتية القيادة تُصنَّف حسب الوظائف كـ:

A. Reactive
B. Limited Memory
C. Self-Aware
D. Super AI

26 Skynet و Ultron مثالان على:

A. Narrow AI
B. Super Intelligent AI
C. Reactive
D. Limited Memory

27 «نظرية العقل (Theory of Mind)» حالتها الحالية:

A. مُطبَّقة تجاريًا
B. قيد البحث
C. خيال علمي بحت
D. موجودة في الهواتف

28 GPT-4 يُوصف في المحاضرة بأنه:

A. ذكاء عام محقَّق
B. خطوة نحو الذكاء العام
C. ذكاء فائق
D. نظام تفاعلي بلا ذاكرة

✓ مفتاح إجابات المحاضرة 2

B 1	**B** 2	**A** 3	**B** 4	**B** 5	**B** 6
B 7	**C** 8	**B** 9	**A** 10	**B** 11	**B** 12
B 13	**A** 14	**B** 15	**B** 16	**A** 17	**C** 18
A 19	**A** 20	**B** 21	**D** 22	**B** 23	**B** 24
B 25	**B** 26	**B** 27	**B** 28		

42 أسئلة المحاضرة الثالثة ★

40 سؤالًا — Perceptron · الأنظمة العددية · البحث

1 **أساس النظام الثنائي:**

A. 2
B. 8
C. 10
D. 16

2 **العدد الثنائي 1011 يساوي بالعشري:**

A. 9
B. 11
C. 13
D. 15

3 **العدد الثنائي 1110 يساوي بالعشري:**

A. 12
B. 13
C. 14
D. 15

4 **العدد الثنائي 101 يساوي بالعشري:**

A. 3
B. 5
C. 6
D. 7

5 **العدد الثنائي 10101 يساوي بالعشري:**

A. 19
B. 20
C. 21
D. 25

6 **العدد العشري 21 يساوي بالثنائي:**

A. 10101
B. 11010
C. 10011
D. 11001

7 **العدد العشري 13 يساوي بالثنائي:**

A. 1011
B. 1101
C. 1110
D. 1001

8 **في تحويل العدد الصحيح من عشري إلى ثنائي نقرأ البواقي:**

A. من الأعلى إلى الأسفل
B. من الأسفل إلى الأعلى
C. من اليمين إلى اليسار
D. عشوائيًا

9 **في النظام الثنائي: 1 + 1 =**

A. 1
B. 2
C. 10
D. 11

10 **في الطرح الثنائي: 1 − 0 =**

A. 0
B. 1 مع استلاف (Borrow)
C. 10
D. غير معرّف

11 **ناتج 110 + 101 بالثنائي:**

A. 1011
B. 1101
C. 1001
D. 1111

12 **ناتج 0111 − 1010 بالثنائي:**

A. 0011

B. 0101

C. 0111

D. 1001

13 **ناتج 11 × 101 بالثنائي:**

A. 1111

B. 1011

C. 10101

D. 1110

14 **الخطوة الأولى في الطرح بمتمم الواحد:**

A. نقلب أرقام المطروح

B. نقلب أرقام المطروح منه

C. نجمع العددين مباشرة

D. نضيف 1 للمطروح

15 **في متمم الواحد، بعد الجمع نقوم بـ:**

A. إهمال الحمل الأخير

B. إضافة الحمل الأخير إلى الناتج

C. طرح الحمل من الناتج

D. قلب الناتج مرة أخرى

16 **عدد البتات في الـ Byte الواحد:**

A. 4

B. 8

C. 16

D. 1024

17 **1 KB يساوي:**

A. 1000 Byte

B. 1024 Byte

C. 1024 bit

D. 8 Byte

18 **1 GB يساوي:**

A. 1024 KB

B. 1024 MB

C. 1000 MB

D. 1024 Byte

19 **أصغر وحدة للمعلومة في الحاسوب:**

A. Byte

B. Bit

C. KB

D. Nibble

20 **السبب الأساسي لاستخدام النظام الثنائي في الحاسوب:**

A. لأنه أسرع في الحساب

B. لأن الحاسوب لا يفهم إلا حالتين

C. لأنه أسهل على البشر

D. لأنه يوفّر مساحة

21 **في الحاسوب، الرقم 1 يمثّل:**

A. عدم وجود التيار

B. وجود التيار

C. نصف تيار

D. خطأ في النظام

22 **معادلة Perceptron الصحيحة:**

A. $z = x1 \cdot w1 + x2 \cdot w2 + b$

B. $z = x1 + w1 + x2 + w2 + b$

C. $z = (x1 + x2) \times b$

D. $z = x1 \cdot x2 + w1 \cdot w2$

23 **في Perceptron يكون $y = 1$ عندما:**

A. $z > 0$

B. $z < 0$

C. $z = 0$

D. $z \geq 1$

24 في مثال دالة AND بالمحاضرة، قيمة الانحياز b:

A. −0.5

B. −0.7

C. +0.7

D. −1.0

25 في مثال AND، قيمتا الوزنين w1 و w2:

A. 1 و 1

B. 0.5 و 0.5

C. 0.7 و 0.7

D. 0.3 و 0.3

26 في مثال AND، ناتج z عند x1=1, x2=1:

A. −0.2

B. 0

C. +0.3

D. +1.0

27 إذا كان w1=w2=0.5 و b=−1.0 و x1=x2=1، فإن y تساوي:

A. 1 لأن z = 0

B. 0 لأن z = 0 والشرط z > 0

C. 1 لأن z = 1

D. غير محدّد

28 الكسر العشري 0.25 بالثنائي:

A. 0.01

B. 0.10

C. 0.11

D. 0.001

29 الكسر العشري 0.375 بالثنائي:

A. 0.101

B. 0.011

C. 0.110

D. 0.111

30 **لتحويل كسر عشري إلى ثنائي:**

A. نقسم على 2 ونقرأ لأعلى

B. نضرب في 2 ونقرأ من الأعلى للأسفل

C. نضرب في 10

D. نطرح 2 متتاليًا

31 **البحث بالعرض أولًا (BFS) يستخدم بنية:**

A. مكدس (Stack)

B. طابور (Queue)

C. شجرة ثنائية

D. قائمة مرتبطة

32 **البحث بالعمق أولًا (DFS) يستخدم بنية:**

A. طابور

B. مكدس

C. مصفوفة

D. جدول تجزئة

33 **مسار البحث في BFS بمثال المحاضرة:**

A. S → A → C → D → B → E → H → G

B. S → A → B → C → D → E → F → H → G

C. S → B → E → F → G2

D. S → A → B → E → G

34 **مسار البحث في DFS بمثال المحاضرة:**

A. S → A → B → C → D → E → F → H → G

B. S → A → C → D → B → E → H → G

C. S → B → E → F → G2

D. S → C → D → A → B → G

35 **ميزة البحث بالعرض أولًا (BFS):**

A. أقل استهلاكًا للذاكرة

B. يضمن الوصول للحل إن وُجد

C. لا يحتاج قائمة

D. يعتمد على الكلفة

36 **أيّ ممّا يلي عيب في البحث بالعمق أولًا (DFS)؟**

A. يستهلك ذاكرة أكبر

B. قد يسير في مسار غير مثمر

C. لا يصل للحل أبدًا

D. يحتاج كلفة للحواف

37 **في البحث الأفضل أولًا (Best-First) نوسّع العقدة:**

A. الأقل كلفة

B. الأكثر كلفة

C. الأولى في القائمة دائمًا

D. الأخيرة في القائمة

38 **في مثال Best-First بالمحاضرة، الهدف الذي تم الوصول إليه:**

A. G1

B. G2

C. H

D. I

39 **مسار البحث في Best-First بمثال المحاضرة:**

A. S → A → C → G1

B. S → B → E → F → G2

C. S → B → F → G2

D. S → A → B → E → G1

40 **العدد الثنائي 111 يساوي بالعشري:**

A. 3

B. 6

C. 7

D. 8

✓ مفتاح إجابات المحاضرة 3

A 1	**B** 2	**C** 3	**B** 4	**C** 5	**A** 6
B 7	**B** 8	**C** 9	**B** 10	**A** 11	**A** 12
A 13	**A** 14	**B** 15	**B** 16	**B** 17	**B** 18
B 19	**B** 20	**B** 21	**A** 22	**A** 23	**B** 24
B 25	**C** 26	**B** 27	**A** 28	**B** 29	**B** 30
B 31	**B** 32	**B** 33	**B** 34	**B** 35	**B** 36
A 37	**B** 38	**B** 39	**C** 40		

تفسير الأسئلة الأكثر خداعًا

س27 → B

z = 0.5 + 0.5 − 1.0 = **0** بالضبط. والشرط في المحاضرة هو `y = 1 if z > 0` — و0 ليس أكبر من 0، إذن **y = 0**. هذا أكثر سؤال يخسر فيه الطلاب الدرجة.

س8 و س30 → B و B

العدد **الصحيح**: نقسم على 2 ونقرأ البواقي **من الأسفل للأعلى**. الـ**كسر**: نضرب في 2 ونقرأ **من الأعلى للأسفل**. عكس الاتجاهين = خطأ مؤكّد.

س33 و س34

علامة فارقة سريعة: في **BFS** تأتي `B` مبكرًا (ثاني عقدة بعد S)، وفي **DFS** تأتي `B` متأخرة (خامس عقدة) لأننا نزلنا في فرع A كاملًا أولًا.

س38 → B

رغم أن `G1(3)` كانت موجودة في القائمة بالخطوة 4، فإن تتبّع الشريحة وسّع `F(3)`، فظهر `G2(1)` وهو الأقل كلفة فتوقّف البحث عنده. الهدف المحقَّق = **G2**.

س15 → B

في متمم الواحد **لا نهمل** الحمل الأخير بل **نضيفه إلى الناتج** — وهذه الخطوة الثالثة هي الأكثر نسيانًا.

43 أسئلة المحاضرة الرابعة

30 سؤالًا — الأخلاقيات واليونسكو

1 مبدأ «أن تكون الخوارزميات مفهومة وقابلة للتفسير» هو:

A. الشفافية
B. الخصوصية
C. السلامة
D. الاستدامة

2 مبدأ «تحديد من يتحمّل المسؤولية عند حدوث خطأ» هو:

A. الشفافية
B. المساءلة
C. العدالة
D. السلامة

3 «منع التمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين» هو مبدأ:

A. الخصوصية
B. العدالة وعدم التحيّز
C. الاستدامة
D. المساءلة

4 «توظيف الذكاء الاصطناعي بما يخدم التنمية المستدامة» هو مبدأ:

A. السلامة
B. الاستدامة
C. الشفافية
D. الخصوصية

5 «تهديد بعض الوظائف بسبب الأتمتة والروبوتات» تُسمّى قضية:

A. التحيّز
B. الاستبدال الوظيفي
C. الخصوصية
D. الشفافية

6 **الضروريات الخمس (مقاصد الشريعة) هي:**

A. الدين، النفس، العقل، المال، النسل

B. الدين، النفس، العقل، العلم، المال

C. النفس، المال، النسل، الوطن، العقل

D. الدين، المال، العمل، النسل، العقل

7 **(وَلَا تَجَسَّسُوا) دليل على محور:**

A. العدالة

B. حماية الخصوصية

C. النية والمسؤولية

D. الاستدامة

8 **«خير الناس أنفعهم للناس» دليل على:**

A. توظيف العلم لخدمة الإنسان

B. حماية الخصوصية

C. حفظ النفس

D. تجنّب الفساد

9 **(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) ترتبط بمحور:**

A. الخصوصية

B. العدالة والإحسان

C. الاستدامة

D. السلامة

10 **المسؤولية في المنظور الإسلامي توصف بأنها:**

A. قانونية فقط

B. مضاعفة: أمام القانون وأمام الله

C. أخلاقية فقط

D. اختيارية

11 **من المنظور الإسلامي، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره:**

A. كائنًا مستقلًا

B. أداة خلقها الإنسان

C. بديلًا عن الإنسان

D. أمرًا محرّمًا

12 **اليونسكو هي اختصار لـ:**

A. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

B. منظمة الصحة العالمية

C. منظمة الأمم المتحدة للطفولة

D. المنظمة الدولية للعمل

13 **تأسّست اليونسكو عام:**

A. 1945

B. 1946

C. 1956

D. 2021

14 **بدأت اليونسكو عملها عام:**

A. 1945

B. 1946

C. 1948

D. 1950

15 **المقرّ الرئيسي لليونسكو:**

A. نيويورك

B. جنيف

C. باريس

D. لندن

16 **اعتُمدت توصية اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في:**

A. 23 نوفمبر 2021

B. 23 نوفمبر 2020

C. 11 نوفمبر 2021

D. 23 ديسمبر 2021

17 **توصية اليونسكو توصف بأنها:**

A. أول معيار دولي شامل لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

B. اتفاقية ملزمة قانونًا

C. توصية خاصة بالدول الأوروبية

D. قانون أمريكي

18 عدد مبادئ اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي:

A. 6
B. 9
C. 10
D. 12

19 رئيس كرسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي في جامعة السلطان قابوس:

A. Prof. John Shawe-Taylor
B. Prof. Abdulnasir Yahya Hossen
C. Prof. Joaquim Jorge
D. Prof. Claudia Roda

20 كرسي اليونسكو في University College London يرأسه:

A. John Shawe-Taylor
B. Yang Junfeng
C. Susan Perry
D. Joaquim Jorge

21 كرسي اليونسكو في الجامعة الأمريكية بباريس يركّز على:

A. الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان
B. الذكاء الاصطناعي في التعليم
C. الواقع الممتد
D. الصناعة والطب

22 مبدأ «بقاء قدرة بشرية على التدخل أو التعديل أو الإيقاف» هو:

A. المسؤولية والمساءلة
B. الإشراف البشري والقدرة على التدخل
C. الشفافية
D. التعدّدية

23 «العمل على عدم استبعاد فئات مجتمعية أو ثقافات أو لغات» مبدأ:

A. التعدّدية والشمولية
B. السلامة والأمن
C. التوعية والتعليم
D. الاستدامة

24 **«كيفية جمع البيانات وتخزينها ومشاركتها» تندرج تحت:**

A. مبدأ الخصوصية

B. مجال عمل: حوكمة البيانات

C. مبدأ الشفافية

D. مجال عمل: تقييم الجاهزية

25 **عدد مجالات العمل التي طرحتها التوصية:**

A. 6

B. 9

C. 10

D. 5

26 **«مشكلة العربة» (Trolley Problem) ترتبط بتطبيق:**

A. التوظيف

B. السيارات ذاتية القيادة

C. التشخيص الطبي

D. الصحافة الآلية

27 **في حالة نظام تشخيص سرطان الجلد المُدرَّب على عِرق معين، القرار الأخلاقي يستند إلى مبدأ:**

A. الشفافية

B. العدالة وعدم التمييز

C. الاستدامة

D. الخصوصية

28 **في حالة نظام التصحيح الآلي الذي لا يفسّر سبب الخطأ، المبدأ المنطبق:**

A. الخصوصية

B. الشفافية

C. السلامة

D. الاستدامة

29 **قانون COPPA المذكور في حالة الألعاب يخصّ:**

A. حماية خصوصية الأطفال

B. حماية حقوق النشر

C. سلامة المركبات

D. الأمن السيبراني

30 **في حالة نظام التعرّف على الوجه ذي معدل الخطأ الأعلى لذوي البشرة الداكنة، القرار الصحيح:**

A. الاستمرار لأنه ينجح غالبًا

B. إيقاف استخدامه حتى تتحسّن دقته للجميع

C. استخدامه مع فئة واحدة

D. تجاهل المشكلة

✓ مفتاح إجابات المحاضرة 4

A 1	**B** 2	**B** 3	**B** 4	**B** 5	**A** 6
B 7	**A** 8	**B** 9	**B** 10	**B** 11	**A** 12
A 13	**B** 14	**C** 15	**A** 16	**A** 17	**C** 18
B 19	**A** 20	**A** 21	**B** 22	**A** 23	**B** 24
B 25	**B** 26	**B** 27	**B** 28	**A** 29	**B** 30

تفسير س13 و س14 معًا

تأسّست 1945 و**بدأت عملها 1946**. سؤال يضع السنتين كخيارين معًا هو مصيدة كلاسيكية – اقرأ الفعل جيدًا: «تأسّست» أم «بدأت عملها».

تفسير س18 و س25

المبادئ = 10 · **مجالات العمل = 9** · **المبادئ العامة (غير اليونسكو) = 6**. ثلاثة أعداد مختلفة – لا تخلطها.

تفسير س24 → B

«حوكمة البيانات» **مجال عمل** وليست مبدأً. المبادئ تقول «ماذا يجب أن يتحقّق»، ومجالات العمل تقول «أين نضع السياسات».

PART SEVEN

الاختبار التجريبي الشامل المحاضرات 1 – 4

Comprehensive Mock Midterm

★ **تعليمات**

- **عدد الأسئلة:** 50 سؤالًا مختلطًا من المحاضرات الأربع.
- **الزمن المقترح:** 45 دقيقة – التزم به لتحاكي ضغط القاعة.
- **لا تنظر للمفتاح** حتى تنتهي تمامًا.
- **هدفك:** 47/50 فأكثر. أي خطأ = ثغرة يجب سدّها الليلة.

44 ★ الاختبار التجريبي — الأسئلة

Q1 – Q50

1 تعريف «علم وهندسة صنع الآلات الذكية» يعود لعام:

A. 1956
B. 1965
C. 1980
D. 1995

2 العدد الثنائي 11011 بالعشري:

A. 25
B. 26
C. 27
D. 29

3 مبدأ «حماية بيانات الأفراد ومنع إساءة استخدامها»:

A. الشفافية
B. الخصوصية
C. المساءلة
D. السلامة

4 الشبكة المخصّصة لمعالجة الصور:

A. RNN
B. CNN
C. LSTM
D. Perceptron

5 BFS يستخدم بنية:

A. مكدس
B. طابور
C. مصفوفة
D. شجرة

6 **العدد العشري 25 بالثنائي:**

A. 11001

B. 10011

C. 11010

D. 10101

7 **مكوّن الجيل الرابع من الحواسيب:**

A. الصمامات

B. الترانزستورات

C. الدوائر المتكاملة

D. المعالجات الدقيقة

8 **تأسّست اليونسكو عام:**

A. 1945

B. 1946

C. 1948

D. 2021

9 **Deep Blue يُصنَّف كنظام:**

A. تفاعلي (Reactive)

B. ذاكرة محدودة

C. نظرية العقل

D. وعي ذاتي

10 **في Perceptron، w1=0.5, w2=0.5, b=−0.7, x1=0, x2=1 ← قيمة z:**

A. −0.7

B. −0.2

C. +0.3

D. +0.5

11 **1 MB يساوي:**

A. 1000 KB

B. 1024 KB

C. 1024 Byte

D. 1024 MB

12 صاحب مفهوم «الثورة الصناعية الرابعة»:

A. Musk

B. Bezos

C. Schwab

D. Gates

13 ناتج 0110 + 1011:

A. 10001

B. 11101

C. 10111

D. 1111

14 «يمنع نسيان السياق في التسلسلات الطويلة»:

A. CNN

B. LSTM

C. Perceptron

D. MLP

15 مسار DFS في مثال المحاضرة:

A. S → A → B → C → D → E → F → H → G

B. S → A → C → D → B → E → H → G

C. S → B → E → F → G2

D. S → A → B → E → H → G

16 الكسر 0.625 بالثنائي:

A. 0.011

B. 0.101

C. 0.110

D. 0.111

17 التقنية وراء DALL·E:

A. NMT

B. Generative AI

C. GAN فقط

D. Step Function

18 عدد مبادئ اليونسكو:

A. 6
B. 9
C. 10
D. 5

19 «أنظمة تركّز على مهمة واحدة فقط» تعريف عام:

A. 2005
B. 2010
C. 2016
D. 2020

20 في متمم الواحد نقلب أرقام:

A. المطروح
B. المطروح منه
C. كليهما
D. الناتج

21 الطبقة الأساسية في CNN:

A. Convolution Layer
B. Step Layer
C. Recurrent Layer
D. Output Layer

22 لغة SQL من الجيل:

A. الثاني
B. الثالث
C. الرابع
D. الخامس

23 العدد الثنائي 100101 بالعشري:

A. 35
B. 37
C. 39
D. 41

24 حالة «تفضيل النظام للمتقدمين الذكور» تُعالج بـ:

A. الاعتماد على النتائج

B. مراجعة النظام وتعديله

C. تجاهل المشكلة

D. إلغاء التوظيف

25 «التعرّف على الوجوه وتشخيص الصور الطبية» أمثلة على:

A. RNN

B. CNN

C. LSTM

D. Perceptron

26 في مثال Best-First، الهدف المحقَّق:

A. G1

B. G2

C. H

D. A

27 عدد الخلايا العصبية في الدماغ:

A. 86 مليون

B. 86 مليار

C. 8.6 مليار

D. 100 مليار

28 ناتج 11 × 111:

A. 10101

B. 1111

C. 11011

D. 1001

29 ENIAC كان عام:

A. 1941

B. 1946

C. 1956

D. 1964

30 **«قدرة بشرية على التدخل أو الإيقاف» مبدأ يونسكو:**

A. المساءلة
B. الإشراف البشري
C. الشفافية
D. السلامة

31 **دالة التفعيل في Perceptron:**

A. Sigmoid
B. Step
C. Tanh
D. ReLU

32 **Byte يساوي:**

A. 4 bits
B. 8 bits
C. 16 bits
D. 1024 bits

33 **ميزة BFS:**

A. أقل ذاكرة
B. يضمن الوصول للحل
C. يعتمد الكلفة
D. لا يحتاج قائمة

34 **(وَلَا تَجَسَّسُوا) ترتبط بـ:**

A. العدالة
B. الخصوصية
C. الاستدامة
D. السلامة

35 **Google Translate يعتمد على:**

A. GAN
B. NMT
C. LLM
D. CNN

36 «الروبوتات التعاونية Cobots» من سمات الثورة:

A. الثالثة
B. الرابعة
C. الخامسة
D. الأولى

37 ناتج 0101 – 1100:

A. 0111
B. 1001
C. 0101
D. 1011

38 «نظرية العقل» حالتها:

A. مطبَّقة
B. قيد البحث
C. خيال علمي
D. ملغاة

39 «المسؤولية مضاعفة أمام القانون وأمام الله» من:

A. المنظور العام
B. المنظور الإسلامي
C. توصية اليونسكو
D. قانون COPPA

40 العدد العشري 45 بالثنائي:

A. 101101
B. 110101
C. 101011
D. 111001

41 «الوكلاء الذين يتصرفون بعقلانية» أصحابه:

A. McCarthy
B. Russell & Norvig
C. Simon
D. Feigenbaum

42 **فئته «Speaker Identification»:**

- **A.** النصوص
- **B.** الكلام
- **C.** الصور
- **D.** الفيديو

43 **أيّ ممّا يلي ليس من مكوّنات العصبون الاصطناعي؟**

- **A.** الأوزان
- **B.** دالة التفعيل
- **C.** Convolution Layer
- **D.** المدخلات

44 **توصية اليونسكو اعتُمدت في:**

- **A.** 23 نوفمبر 2021
- **B.** 23 نوفمبر 2020
- **C.** 1 يناير 2021
- **D.** 23 أكتوبر 2021

45 **سبب استخدام النظام الثنائي:**

- **A.** لأنه أسهل على البشر
- **B.** لأن الحاسوب لا يفهم إلا حالتين
- **C.** لأنه يوفّر الكهرباء
- **D.** لأنه أقدم نظام عددي

46 **مجالات تركيز كرسي اليونسكو في جامعة السلطان قابوس:**

- **A.** التعليم والصناعة والطب مع الجوانب الأخلاقية
- **B.** الواقع الممتد فقط
- **C.** حقوق الإنسان فقط
- **D.** الزراعة والبيئة

47 في Perceptron إذا كان z = 0 فإن y تساوي:

A. 1

B. 0

C. 0.5

D. غير معرّف

48 «حوكمة البيانات» تُصنَّف في التوصية كـ:

A. مبدأ

B. مجال عمل

C. قانون

D. كرسي يونسكو

49 أول مبرمِجة في التاريخ:

A. Ada Lovelace

B. Susan Perry

C. Claudia Roda

D. Grace Hopper

50 أيّ عبارة غير صحيحة؟

A. الذكاء الاصطناعي يحاكي بعض وظائف الدماغ

B. الذكاء الاصطناعي يمتلك وعيًا ومشاعر حقيقية

C. كل الذكاء الاصطناعي اليوم من نوع Narrow

D. الشبكات العصبية مستوحاة من الدماغ

✓ مفتاح إجابات الاختبار التجريبي

A 6	**B** 5	**B** 4	**B** 3	**C** 2	**A** 1
C 12	**B** 11	**B** 10	**A** 9	**A** 8	**D** 7
C 18	**B** 17	**B** 16	**B** 15	**B** 14	**A** 13
B 24	**B** 23	**C** 22	**A** 21	**A** 20	**B** 19
B 30	**B** 29	**A** 28	**B** 27	**B** 26	**B** 25
C 36	**B** 35	**B** 34	**B** 33	**B** 32	**B** 31

A 37	**B** 38	**B** 39	**A** 40	**B** 41	**B** 42
C 43	**A** 44	**B** 45	**A** 46	**B** 47	**B** 48
A 49	**B** 50				

تفسيرات الأسئلة الحسابية

س2) 11011 = 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = **27**

س6) 25 ÷ 2 ← بواقي 1,1,0,0,1 ↑ = **11001** (16+8+1 = 25 ✓)

س10) ∀y → 0 = 0(0.5) + 1 – 0.5 = 0.7 – 0.5 = **0.2–**

س13) 1011 + 0110 = **10001** (11 + 6 = 17 ✓)

س16) 0.625×2=1.25 ; 0.25×2=0.5 ; 0.5×2=1.0 ← **0.101**

س23) 100101 = 32 + 4 + 1 = **37**

س28) 111 × 11 = **10101** (7 × 3 = 21 ✓)

س37) 1100 – 0101 = **0111** (12 – 5 = 7 ✓)

س40) 32+8+4+1 = 45 = **101101**

س47) z = 0 0 ⇒ ليس أكبر من **∀y = 0**

▣ سجّل نتيجتك وحلّل أخطاءك

نوع الخطأ	عدد الأخطاء	العلاج الفوري
■ **معلومة ناقصة (رقم/سنة/اسم)**	____	ارجع لصناديق «▲ دقّق هنا» وأعد قراءتها فقط
★ **خلط بين مفهومين متشابهين**	____	ارجع لجداول المقارنة (الأقسام 6، 12، 23، 28)
◆ **خطأ حسابي**	____	أعد حلّ المجموعة المناسبة في الجزء الخامس

النتيجة: ____ / 50 · إن كانت أقل من 45، ركّز الليلة على نوع الخطأ الأكثر تكرارًا فقط – لا تعِد كل شيء.

45 ◀ ورقة المراجعة الأخيرة

آخر 20 دقيقة قبل الامتحان — لا تقرأ غيرها

▲ اقرأ هذه الصفحة فقط صباح الامتحان

كل ما تحتاجه مكثَّفًا. لا تفتح أي قسم آخر – فتح معلومة جديدة قبل الامتحان يزعزع الثقة ولا يضيف درجة.

▣ الأرقام التي لا تُنسى

الرقم	ماذا يخصّ
1956	McCarthy · مؤتمر Dartmouth · ولادة المصطلح
1995 / 1980 / 1965	Simon (20 عامًا) / Feigenbaum (نظم خبيرة) / Russell & Norvig (وكلاء عقلانيون)
2025 / 2023 / 2020 / 2016 / 2010	ضيّق / تعلّم عميق AlphaGo / توليدي / أخلاقي / تشاركي
1946	ENIAC – أول حاسوب إلكتروني عام (صمامات)
1642 / 1837 / 1941	Z3 (Zuse) / آلة الفرق (Babbage) / آلة باسكال
2020 / 2011	بداية الثورة الرابعة / ملامح الخامسة
86 مليار	عدد الخلايا العصبية في الدماغ
1024 / 8	Byte = 8 bits · KB/MB/GB = 1024
0.7– / 0.5 / 0.5	w1 / w2 / b في مثال AND
1945 / 1946 / باريس	تأسيس اليونسكو / بدء عملها / المقرّ
23 نوفمبر 2021	توصية اليونسكو – أول معيار دولي شامل
6 / 10 / 9	المبادئ العامة / مبادئ اليونسكو / مجالات العمل

▣ الحسابات — البطاقة السريعة

قيم المراتب: 1 2 4 8 16 32 64 128
الكسور: 0.5 0.25 0.125 0.0625

ثنائي → عشري : اجمع قيم المراتب التي تحتها 1
↑ عشري → ثنائي : اقسم على 2 ، اقرأ البواقي **من الأسفل للأعلى**
↓ كسر → ثنائي : اضرب في 2 ، اقرأ **من الأعلى للأسفل**

الجمع: 1+1 = 10 (اكتب 0 واحمل 1)
الطرح: 0−1 = 1 مع استلاف Borrow
الضرب: 1×1 = 1 ، وما عداه 0

متمم الواحد (3 خطوات):
1) اقلب **المطروح**
2) اجمع
3) **أضف الحمل الأخير للناتج**

Perceptron: z = x1·w1 + x2·w2 + b
y = 1 إذا **z > 0** ، وإلا y = 0
▲ z = 0 بالضبط ⇒ y = **0**

● خوارزميات البحث — البطاقة السريعة

BFS = **طابور** → أضف في النهاية → مستوى كامل قبل التالي
المسار: S → A → B → C → D → E → F → H → G
الميزة: يضمن الوصول للحل إن وُجد

DFS = **مكدس** → أضف في البداية → فرع حتى نهايته
المسار: S → A → C → D → B → E → H → G
مزايا: أقل ذاكرة · قد يصل أسرع
عيب: قد يسير في مسار غير مثمر

Best-First → رتّب حسب **الكلفة** ووسّع الأقل
المسار: S → B → E → F → **G2** (5 خطوات فقط)
لم تظهرا D و C ⇒ لم تُوسَّع أبدًا A(4)

علامة فارقة: B ثانية في BFS ، وخامسة في DFS

◆ المطابقات السريعة

الشبكات

- Perceptron = ثنائي / Step
- MLP = طبقات / Sigmoid,Tanh
- CNN = صور / Convolution
- RNN = تسلسل / ذاكرة
- LSTM = ذاكرة طويلة

التقنيات

- ChatGPT = LLM
- Tesla = Computer Vision
- DALL·E = Generative
- G.Translate = NMT
- FaceApp = GAN

أنواع الذكاء — تصنيفان منفصلان

حسب **القدرات**: Narrow (موجود) · General (نظري) · Super (خيال)

حسب **الوظائف**: Reactive (Deep Blue) · Limited Memory (سيارات ذاتية) · Theory of Mind (بحث) · Self-Aware (خيال)

◆ الأخلاقيات — البطاقة السريعة

المبادئ الستة: شفافية · عدالة · مساءلة · خصوصية · سلامة · استدامة

الأدلّة: (يأمر بالعدل والإحسان) ← العدالة

(ولا تجسسوا) ← الخصوصية

«خير الناس أنفعهم» ← خدمة الإنسان

(ولا تفسدوا في الأرض) ← تجنّب الفساد

مقاصد الشريعة: الدين · النفس · العقل · المال · النسل

قاعدة حلّ الحالات: **«أصلح النظام، لا تبرّر الخطأ»**

الخيار 2 دائمًا صحيح ... **إلا** حالة السيارة ذاتية القيادة ⇒

فجوابها: الأخلاق تختلف بالثقافة (Trolley Problem)

والمطلوب **الوضوح والشفافية وإعلام المستخدم مسبقًا**

✓ **آخر نصيحة قبل الدخول**

اقرأ السؤال **كاملًا** قبل النظر للخيارات – خاصة كلمات «**ليس**» و«**غير صحيحة**» و«**الأفضل**». وفي الأسئلة الحسابية، **تحقّق بإعادة التحويل** (ثانيتان تحميان درجة كاملة). بالتوفيق! ★

46 ◆ قائمة الإتقان النهائية

ضع ☑ على كل بند — إن بقي بند فارغ فهو ثغرتك

المحاضرة 1

- ☐ أربط كل تعريف بصاحبه وسنته من 1956 إلى 2025.
- ☐ أذكر أجيال الحواسيب الخمسة بمكوّناتها وفتراتها.
- ☐ أذكر أجيال لغات البرمجة الخمسة وأمثلتها.
- ☐ أذكر الثورات الصناعية الخمس وسماتها وروّادها (خاصة Schwab).
- ☐ أقارن الذكاء الطبيعي والاصطناعي في ≤8 جوانب.

المحاضرة 2

- ☐ أطابق أجزاء الخلية البيولوجية بنظيرها الاصطناعي.
- ☐ أعدّد مكوّنات العصبون الخمسة بالترتيب.
- ☐ أميّز الشبكات الخمس ووظيفة ودالة تفعيل كلٍّ.
- ☐ أربط التطبيق بالشركة بالتقنية (ChatGPT/Tesla/DALL·E/Translate/FaceApp).
- ☐ أفرّق بين تصنيف القدرات وتصنيف الوظائف دون خلط.

المحاضرة 3 ★

- ☐ أحسب مخرج Perceptron لأي قيم (وأعرف أن $z = 0 \Rightarrow y = 0$).
- ☐ أحفظ أوزان وانحياز مثال AND ونواتجه الأربعة.
- ☐ أحوّل من ثنائي إلى عشري في أقل من 15 ثانية.
- ☐ أحوّل من عشري إلى ثنائي وأتحقّق من إجابتي.
- ☐ أحوّل الكسور العشرية إلى ثنائي (وأعرف اتجاه القراءة الصحيح).
- ☐ أجمع وأطرح وأضرب بالنظام الثنائي.
- ☐ أطرح بمتمم الواحد بخطواته الثلاث (ولا أنسى إضافة الحمل).
- ☐ أعرف وحدات التخزين ($1024 \cdot \text{Bit} = 8 \cdot \text{Byte}$).

☐ **أكتب مسار BFS و DFS و Best-First من الذاكرة.**

☐ **أعرف بنية كل خوارزمية ومزاياها وعيوبها.**

المحاضرة 4

☐ **أذكر المبادئ الستة بتعريفاتها.**

☐ **أذكر مقاصد الشريعة الخمس وأربط كل دليل بمحوره.**

☐ **أعرف الفروق في جدول المقارنة (خاصة المسؤولية والتطبيقات المحرَّمة).**

☐ **أحفظ أرقام اليونسكو (1945 · 1946 · باريس · 23 نوفمبر 2021).**

☐ **أعرف كرسي جامعة السلطان قابوس ورئيسه ومجالات تركيزه.**

☐ **أميّز بين المبادئ العشرة ومجالات العمل التسعة.**

☐ **أطبّق قاعدة «أصلِح النظام» وأعرف استثناء Trolley Problem.**

الاستعداد العام

☐ **أنجزت الاختبار التجريبي وحصلت على ≥ 45/50.**

☐ **حلّلت أخطائي وصنّفتها وعالجت النوع الأكثر تكرارًا.**

☐ **راجعت جميع صناديق «▲ دقّق هنا».**

☐ **قرأت ورقة المراجعة الأخيرة صباح الامتحان.**

✓ ◎ **جاهز لـ 100% — A+**

إذا وضعت ☑ على كل البنود أعلاه، فأنت لم تترك معلومة واحدة من المحاضرات الأربع. **هذه المرة لن تخسر درجة بسبب نقص المعلومات.** بالتوفيق! ★

– نهاية الملخّص الشامل · المحاضرات 1-4 · ECCE2000 · Introduction to AI –